校園：學校要記錄哪些人？

學校要整合人事、學籍與授課資料。先看這五位人物：同一個人可能同時出現在人事與學籍名單中。這個案例後續都使用相同身分。

人事名單	學籍名單	訪客名單
P1 Alex P2 Blair P5 Evan	P2 Blair P3 Casey P5 Evan	P4 Drew

人物名單：P2、P5 各是一個人，出現在兩份名單不是兩個不同的人。

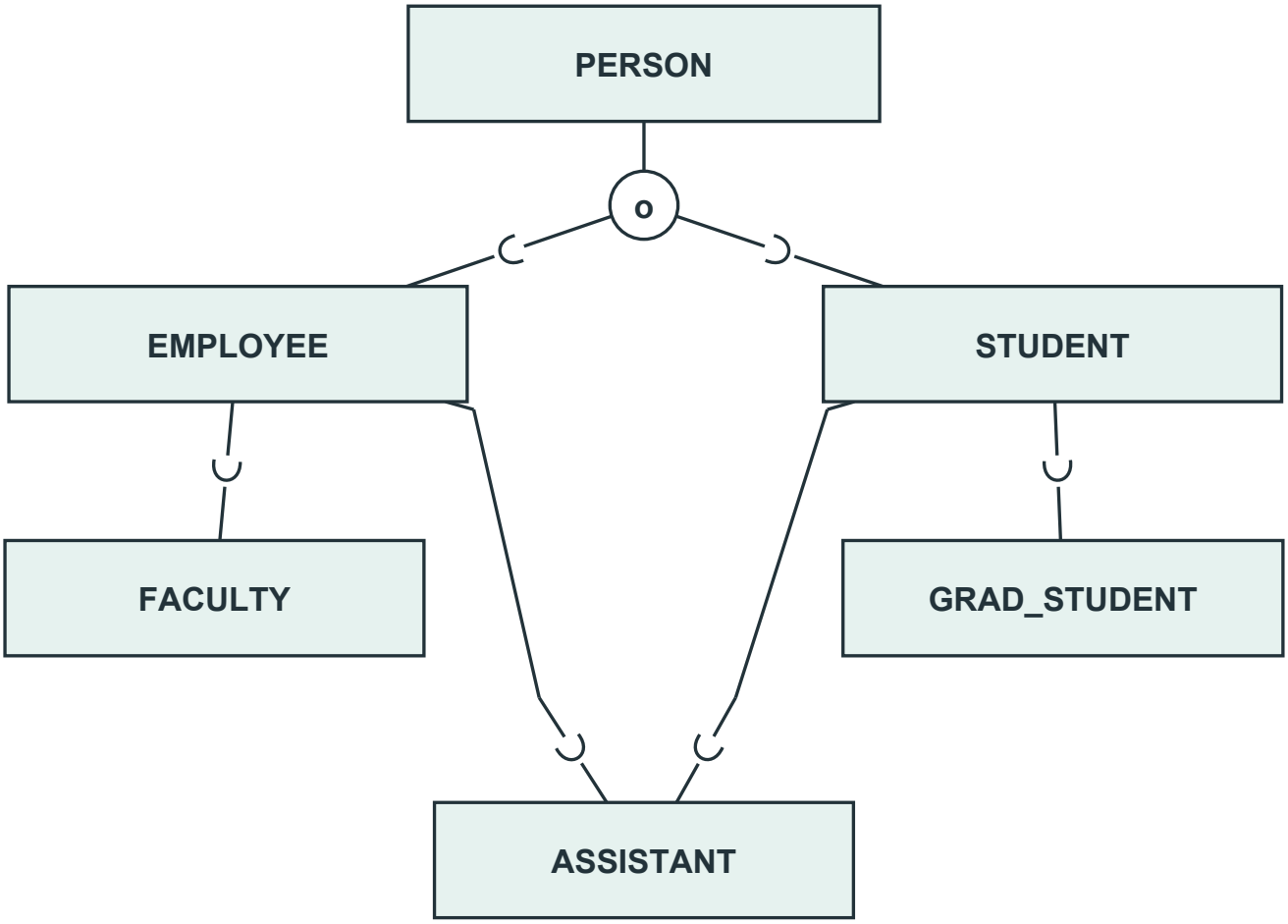
人物	目前身分	額外記錄
P1 Alex	校內教師；員工	職務 Faculty
P2 Blair	技術員；研究生	已任命助理；核准授課
P3 Casey	大學生；非員工	主修資訊管理
P4 Drew	訪客；非員工、非學生	仍須記錄姓名
P5 Evan	技術員；研究生	未任命助理；未核准授課

PERSON = 人；EMPLOYEE = 員工；STUDENT = 學生。PersonId 是本案例的人物代碼，例如 P2。後面另會介紹班級及改課通知。

本頁重點：先固定人物與事實，再檢查圖是否容許這些資料。

校園身分：先看模型全貌

本校容許員工兼學生，也收錄訪客。助理必須兼具員工與學生身分，但只有列入學校任命名單的人才是助理。



EER：向上的子類別連線表示「也是」。圓圈 o 容許重疊；PERSON 到圓圈的單線容許兩種身分都沒有。 杯口朝上層，表示子類別中的人也是上層成員。

各類目前名單

員工：P1、P2、P5
學生：P2、P3、P5

本校額外規則與名單

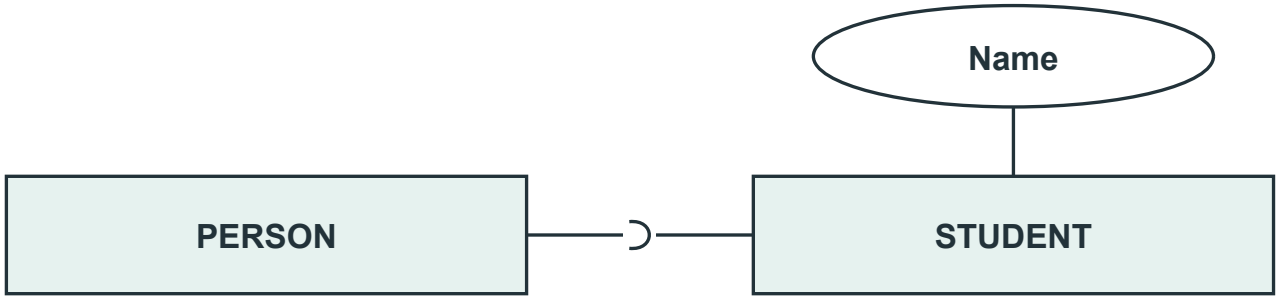
FACULTY：職務為 Faculty，即 P1
GRAD_STUDENT：研究生 P2、P5
助理任命名單：只有 P2

這些名單是具體資料；任命名單不是由兩條繼承線自動算出來的。

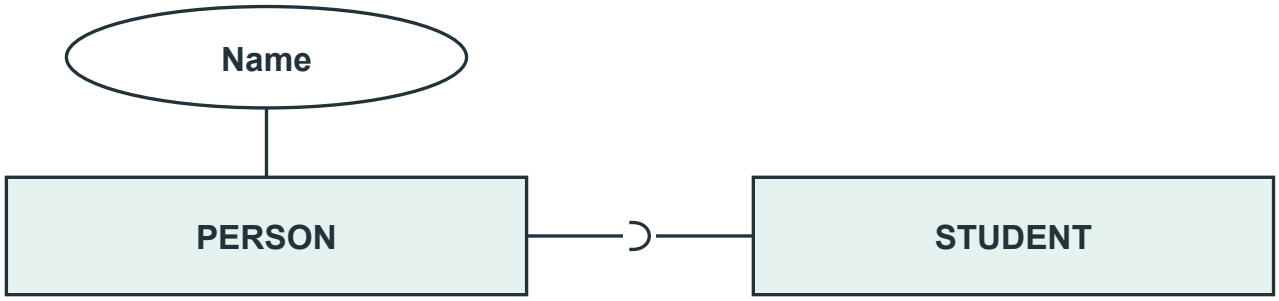
本頁重點：圖中的限制與學校提供的名單要一起看。

姓名放在人，還是只放在學生？

Drew（P4）是訪客，並不是學生，但學校仍要記錄他的姓名。Blair（P2）既是員工也是學生，姓名仍只有一份。



A：錯誤。只把共同姓名 Name 放在 STUDENT。



B：修正。共同姓名放 PERSON，STUDENT 繼承。

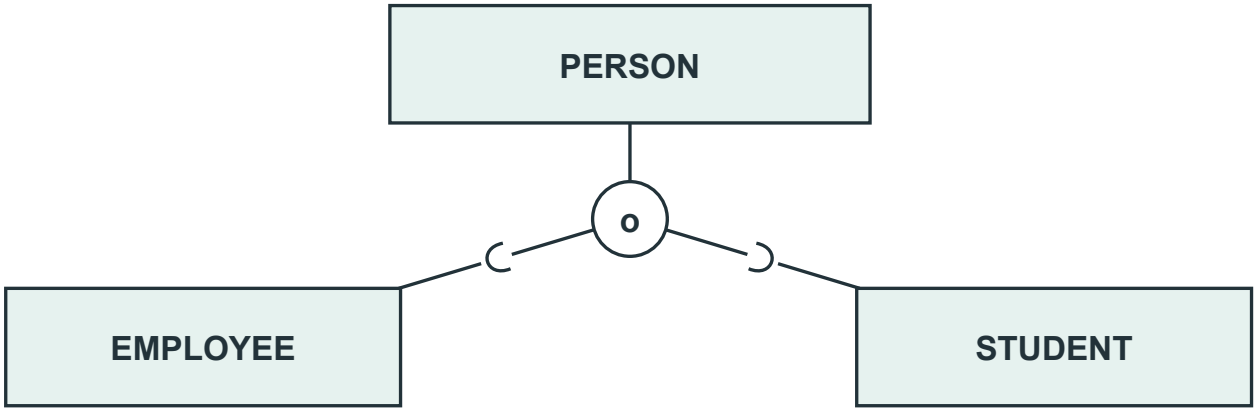
人物	在 A 的問題	在 B 的記錄
P4 Drew	不是學生，無處記錄共同姓名	PERSON 的 Name = Drew
P2 Blair	把共同資料誤當學生專屬	Name = Blair；Major = 資訊管理

superclass 是上層類別；subclass 是其中一部分人。Major（主修）才是 STUDENT 的專屬屬性。

本頁重點：學生不是另外一個人；他繼承 PERSON 的識別與共同屬性。

同一張圖，可以從兩個方向設計

學校可能先建立所有人的名單，再區分員工與學生；也可能原本有兩份名單，整合時才找出共同的 PERSON。



完成後的 EER：兩條設計路徑都可能得到這張圖。

從 PERSON 出發 先記姓名、PersonId 再增加員工薪水與學生主修	→ 分出員工與學生 共同資料仍放 PERSON 各自增加薪水或主修

路徑 A：先有 PERSON，再細分；這個方向稱 specialization。

從兩份名單出發 員工與學生都有姓名 P2 出現在兩份名單中	→ 整合共同的人物資料 找出共同的 PERSON 保留同一個 P2

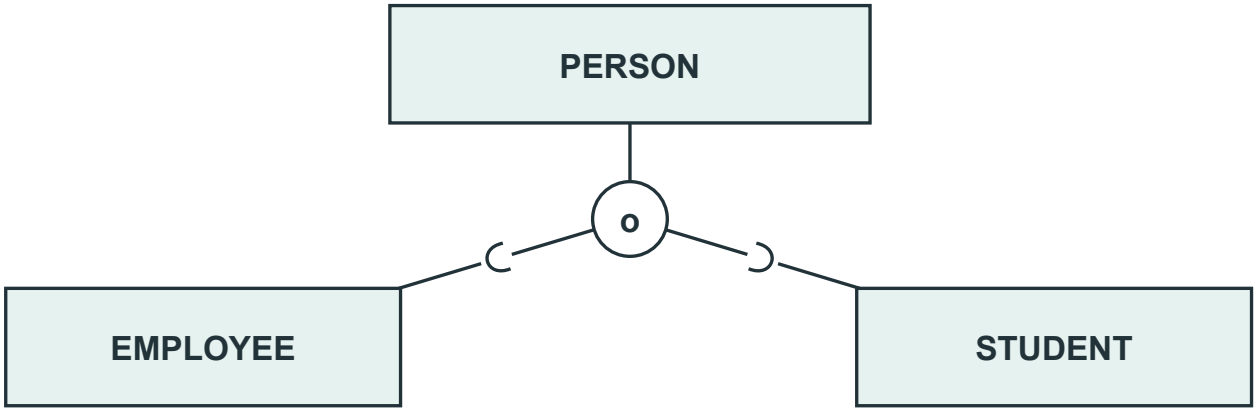
路徑 B：先有兩類，再找共同上層；這個方向稱 generalization。

看圖提問：P2 在兩份名單中，整合後要建立兩個 PERSON 嗎？不必，兩份資料都指同一位 Blair。

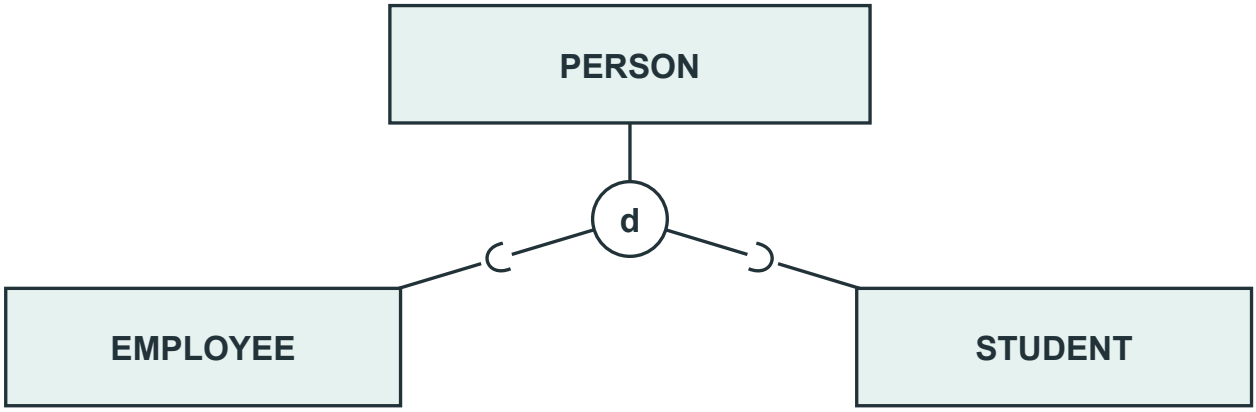
本頁重點：不能只看完成的圖，就斷定作者最初從哪個方向設計。

只把 o 改成 d，誰會出問題？

人物名單不變：P2 Blair、P5 Evan 都是員工兼學生。A、B 只改圓圈內的字母，PERSON 到圓圈仍是單線。



A：o（overlapping）容許同時是員工和學生。



B：d（disjoint）不容許一個人同時在這兩類。

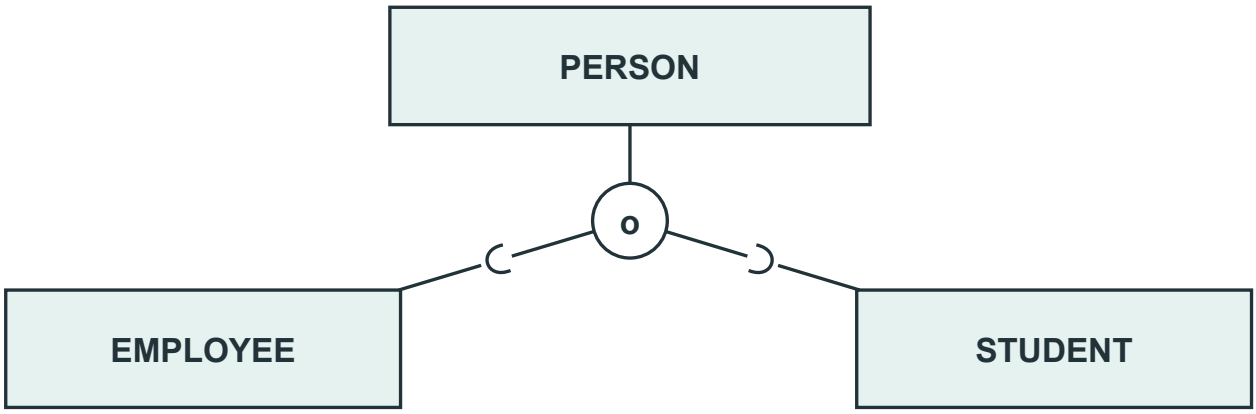
人物	A：o	B：d
P1：只有員工	合法	合法
P2、P5：兩種都有	合法	不合法
P4：兩種都沒有	合法	合法

反例：把 d 留著，卻仍列 P2 為員工兼學生，圖與資料就衝突。依本校原規則應改回 o。

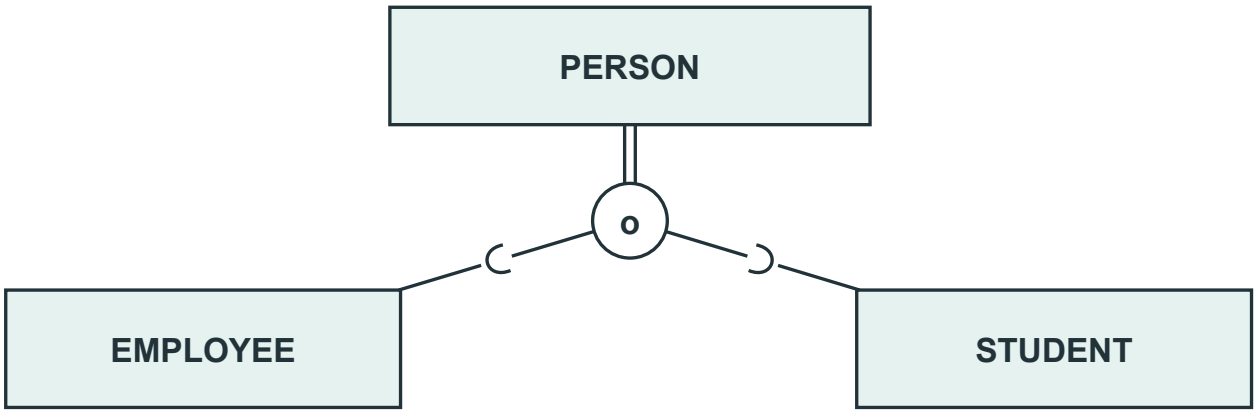
本頁重點：o / d 回答「能不能同時有兩種身分」，不是「至少要不要有一種」。

只把單線改成雙線，訪客還能留下嗎？

P4 Drew 是本校訪客，既非員工也非學生。A、B 都保留 o，只改 PERSON 到圓圈的線。



A：單線，partial。PERSON 可以不在這兩個子類別。



B：雙線，total。每個 PERSON 至少要在其中一個子類別。

人物	A：partial	B：total
P2：員工兼學生	合法	合法
P3：只有學生	合法	合法
P4：兩種都沒有	合法	不合法

反例：B 仍收錄 P4，卻不給他任何一種身分。依本校要收錄訪客的需求，應使用 A，不能隨意把 P4 改成學生。

本頁重點：total 要求至少一種；因為仍是 o，並不要求恰好一種。

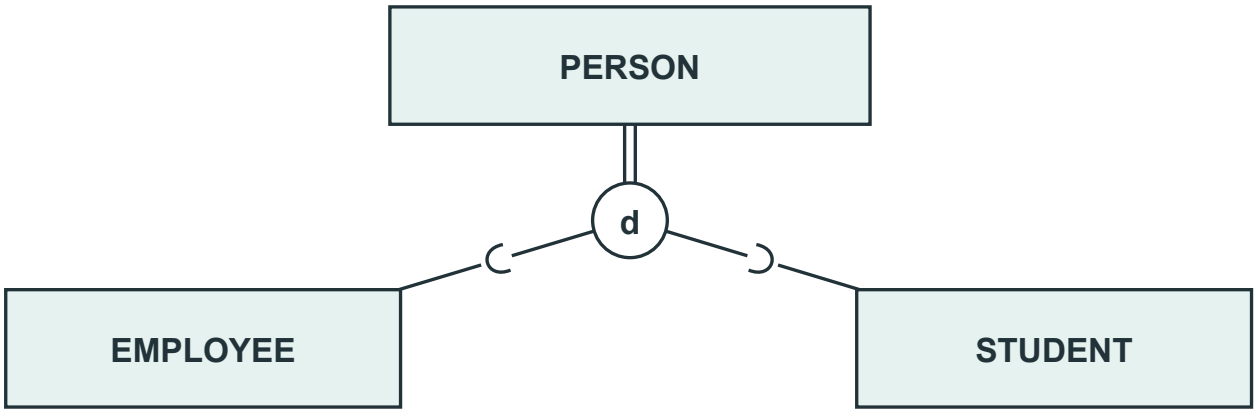
兩個限制分開檢查

仍用校園的四種身分情形比較。問題只有兩個：能不能兩種都有？能不能兩種都沒有？

讀圓圈	讀上方線
o：可以同時屬於兩類 d：至多屬於一類	單線：可以兩類都不屬於 雙線：至少屬於一類

符號讀法對照；下面每格都要同時符合這兩項限制。

圖的設定	P1 只有員工	P2 兩種都有	P4 兩種都無
o + 單線	可以	可以	可以
d + 單線	可以	不可以	可以
o + 雙線	可以	可以	不可以
d + 雙線	可以	不可以	不可以

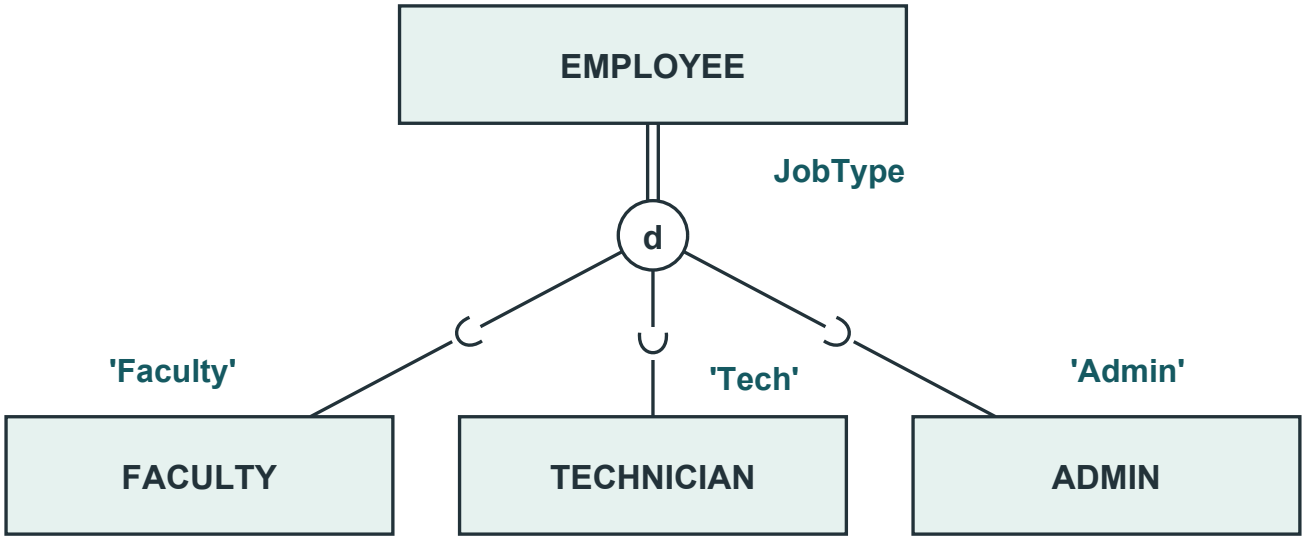


例如 d + 雙線：每人恰屬於一類；它不符合目前校園的 P2、P4。

本頁重點：改成 d 不能解決 P4；改成雙線也不能禁止 P2 同時有兩種身分。

以職務值決定分類

JobType是職務欄位，每位員工恰填一值：Faculty校內教師、Tech技術員、Admin行政人員。Tech者全部且只有這些人列入TECHNICIAN；其餘兩值各列入對應類別。



EER：JobType 決定整組分類；三條分支上的值就是條件。d + 雙線表示每位員工恰屬一類。

員工	JobType	正確分類
P1 Alex	Faculty	FACULTY
P2 Blair	Tech	TECHNICIAN
P5 Evan	Tech	TECHNICIAN

錯誤的技術員名單	→	修正名單
只有 P2 漏掉 JobType = Tech 的 P5		P2、P5 P1 不在這一類

先用上方條件逐人檢查，再修正名單。

TECHNICIAN 看 JobType = Tech 這個條件決定成員，稱 predicate-defined subclass；三種職務都看 JobType 分類，整組稱 attribute-defined specialization。

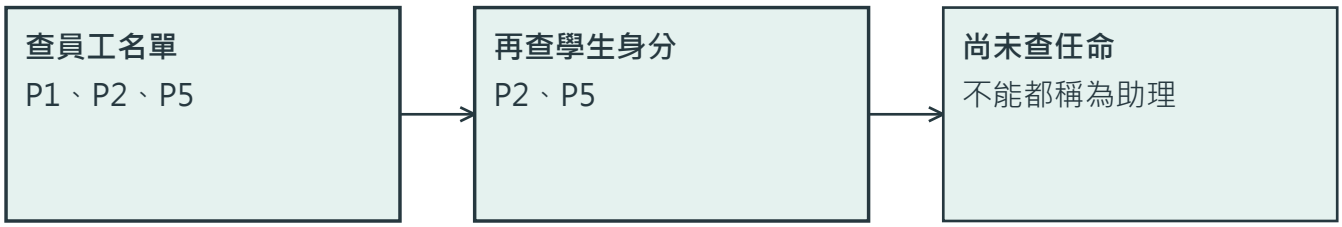
本頁重點：這裡不是「有資格但尚未任命」；符合 Tech 條件就必須列入。

五個人逐一查：誰同時是員工與學生？

仍用原五人名單，不改任何身分。助理須兼具員工與學生身分，再查任命文件。先預測：只查兩種身分，會留下哪兩人？

完整人物與第一項檢查

人物	員工？	學生？	兩種都有？
P1 Alex	是	否	否
P2 Blair	是	是	是
P3 Casey	否	是	否
P4 Drew	否	否	否
P5 Evan	是	是	是



箭頭表示檢查順序，不是 EER 連線；P3、P4 仍在原人物名單。

問題：留下 P2、P5，是否已得到助理名單？

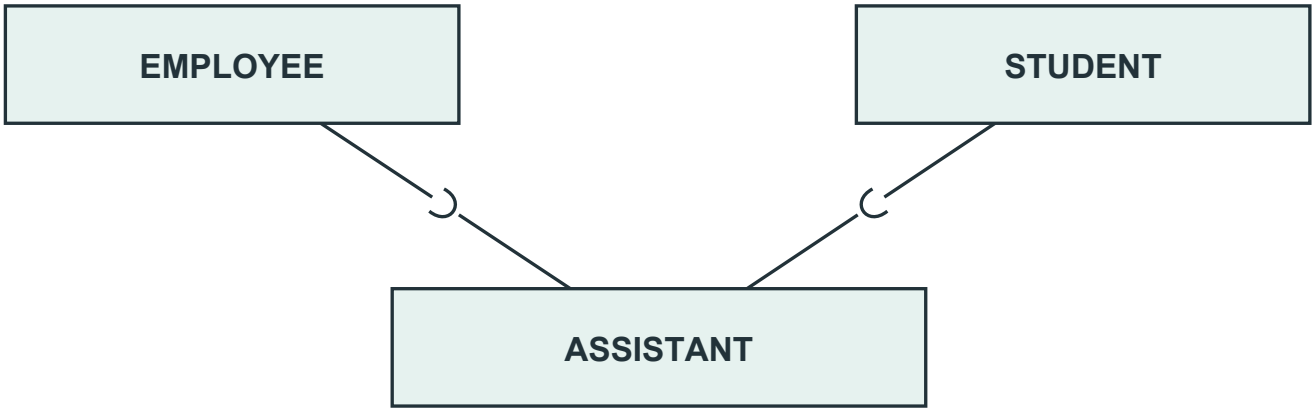
回答：尚未。這只證明兩人兼具身分。任命文件只列 P2，所以下頁的助理名單只有 P2。

若把兩種身分的名單直接當任命結果，就會誤加 P5。修正是另查指定紀錄，不是刪掉 P5 的員工或學生身分。

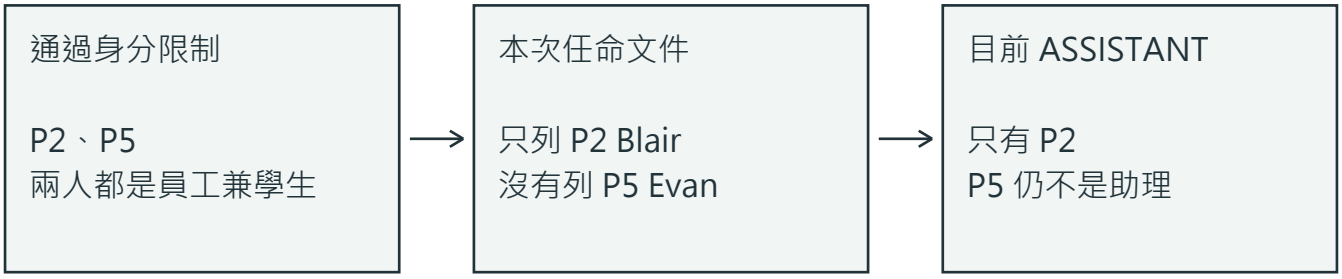
本頁重點：先得到符合身分限制的 P2、P5；任命是下一個獨立檢查。

助理：把任命名單也顯示出來

本校先要求助理同時是員工與學生，再由學校逐人任命。本次任命文件只列 P2 Blair；P5 Evan 沒有被任命。任命與授課核准是兩項不同決定。



EER 的兩條連線：ASSISTANT 必須同時屬於 EMPLOYEE 與 STUDENT；沒有表示所有兼具身分的人都自動成為助理。



任命流程示意，不是新增的 EER 符號。這份文件補上 EER 連線沒有表示的指定結果。

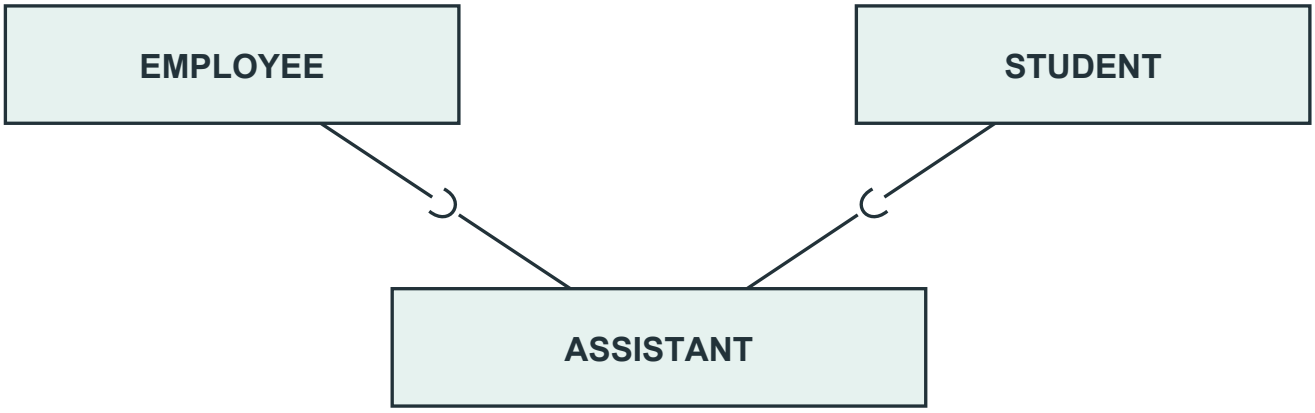
錯誤名單	哪裡不符？	如何修正？
P2、P5 都列為助理	P5 未被任命	助理只保留 P2
把 P3 任命為助理	P3 不是員工	原身分不變時不可任命

看圖提問：P5 已通過身分限制，還缺哪一步？缺任命文件中的指定；兩條繼承線不會替學校任命他。由指定決定名單，稱 user-defined subclass。

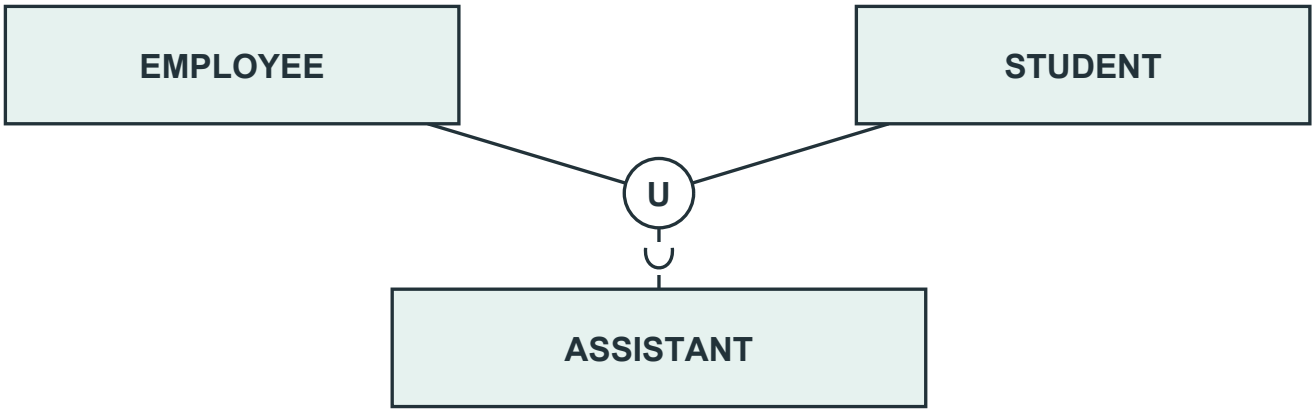
本頁重點：P5 沒被排除在員工或學生之外；他只是尚未列入助理任命名單。

助理的兩條線，不能改成 U

學校原規定是「員工兼學生才可任命助理」。A 保留這項要求；B 改成「員工或學生都可被選入」。任命名單仍只有 P2，不因換圖就增加人。



A：兩條繼承線要求兩種身分都有，稱 shared subclass。TECHNICIAN 只有一個直接上層；ASSISTANT 有兩個。只有單一直接上層的結構稱 hierarchy；容許多個則可形成 lattice。



B：U 接兩個來源，至少一種身分即可；單線容許未選入的人，這是 partial category。

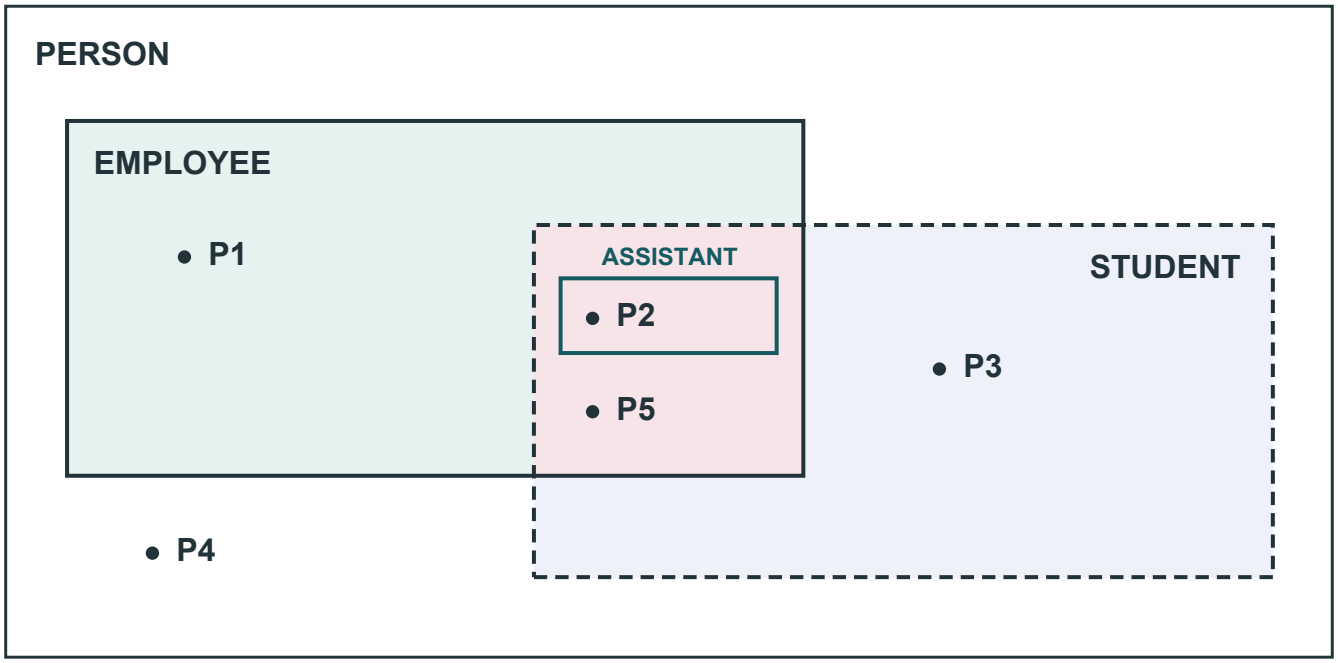
候選人	A 的來源限制	B 的來源限制
P1：員工、非學生	不通過	通過
P3：學生、非員工	不通過	通過
P5：兩種都有	通過，仍待任命	通過，仍待任命

看圖提問：若下一次任命只有員工身分的 P1，哪張圖容許？只有 B。但 B 已改掉本校的原規定，不能當成 A 的另一種畫法。

本頁重點：U 表示來源的聯集，不等於「一定兩種都是」，也不代表自動獲任命。

畫出完整邊界：P2、P5 在哪裡？

E 表示員工名單，S 表示學生名單，A 表示已任命助理。實線框包住所有員工，虛線框包住所有學生；助理小框只圈 P2。



成員分布圖，不是 EER。沿著兩個完整邊界讀：P2、P5 同時被兩個框包住。

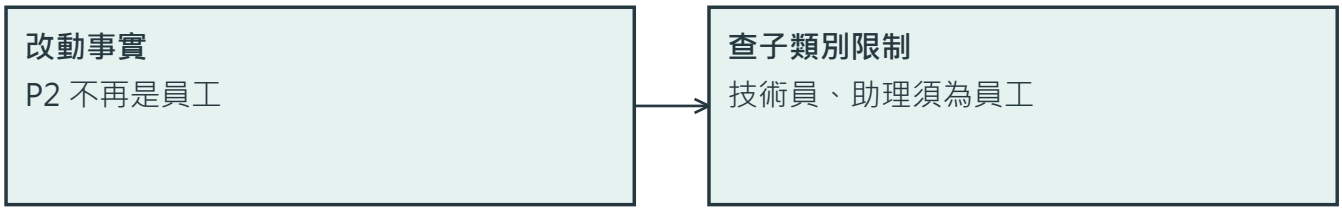
集合讀法	本校的人物
員工 E	P1、P2、P5
學生 S	P2、P3、P5
交集 E ∩ S：兩種都是	P2、P5
聯集 E ∪ S：至少一種	P1、P2、P3、P5
助理 A：已任命者	P2

看圖提問：P5 被哪兩個框包住？員工與學生。但助理小框沒有他，因為尚未任命。∩ 表示兩框共同的人；∪ 表示兩框合起來的人，每人只計一次。

本頁重點：重疊處不是第三個獨立類別；它同時屬於左右兩個集合。

P2 離職後，完整身分名單怎麼變？

獨立假設：P2 Blair 離職，但繼續讀研究所。先預測：EMPLOYEE、TECHNICIAN、ASSISTANT 三份名單各留下誰？其他四人不變。



這是紙上檢查順序；不能把途中仍保留助理的狀態當作完成結果。

本次涉及的六種類別：全部成員

類別	離職前	完成後
PERSON	P1、P2、P3、P4、P5	P1、P2、P3、P4、P5
EMPLOYEE	P1、P2、P5	P1、P5
STUDENT	P2、P3、P5	P2、P3、P5
GRAD_STUDENT	P2、P5	P2、P5
TECHNICIAN	P2、P5	P5
ASSISTANT	P2	空集合：無人

問題：錯例只移除 EMPLOYEE 的 P2，保留助理 P2，哪條線不成立？

回答：ASSISTANT 到 EMPLOYEE 的繼承線不成立；TECHNICIAN 也不能保留 P2。完成後員工是 P1、P5，技術員只剩 P5，助理無人。

沒有改變 P2 的人物識別或學籍，因此 PERSON、STUDENT、GRAD_STUDENT 不刪 P2。下一頁另從離職前的固定資料重來。

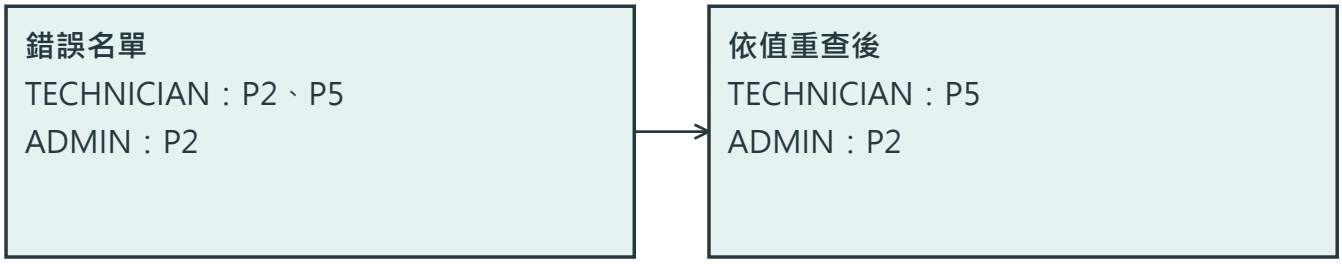
本頁重點：刪除員工身分會影響其子類別，不代表刪掉這個人及所有其他身分。

P2 改做行政工作，哪些名單不必刪？

重新從原資料開始：P2 沒有離職，只把 JobType 從 Tech 改成 Admin。預測：技術員與行政人員各剩誰？助理 P2 是否必須移除？

全部員工的職務值

員工	修改前	修改後
P1 Alex	Faculty	Faculty
P2 Blair	Tech	Admin
P5 Evan	Tech	Tech



P2 的值已非 Tech，不能仍列技術員；FACULTY 一直只有 P1。

其他相關名單全部不變

類別	完成後的成員
EMPLOYEE	P1、P2、P5
STUDENT	P2、P3、P5
GRAD_STUDENT	P2、P5
ASSISTANT	P2

問題：P2 仍是員工兼學生，任命也沒有撤銷，還能是助理嗎？

回答：可以。本校沒有規定助理必須是技術員。改職務不等於離職，也不自動撤銷任命。

若另新增員工 P6 卻未填 JobType，尚不能完成這組分類；先補合法單一值，不隨意歸入 Admin。此假設不加入固定名單。

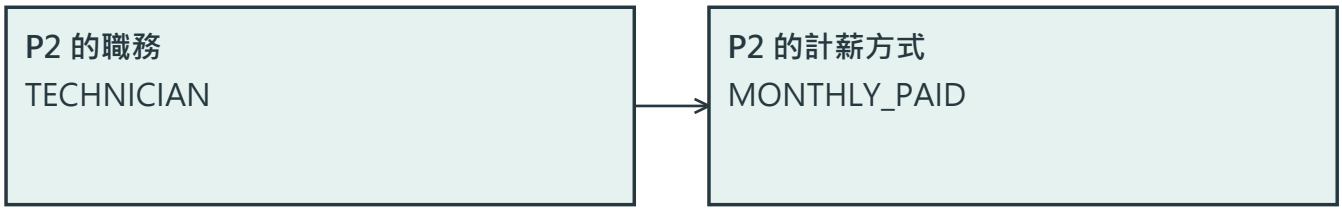
本頁重點：條件決定的類別跟著值更新；其他身分要依各自規則判斷。

先逐人列出職務與計薪方式

回到原三位員工，P2 仍是 Tech。JobType 問做什麼工作；PayType 問如何計薪。兩欄各填一值，不能把兩個問題混成一組。

完整員工分類資料

員工	JobType 職務	PayType 計薪
P1 Alex	Faculty 校內教師	Monthly 月薪
P2 Blair	Tech 技術員	Monthly 月薪
P5 Evan	Tech 技術員	Hourly 時薪



兩框不是相互排斥的選項；同一個 P2 同時符合兩個不同問題。

問題：若五個類別共用一個 d，哪位員工會違反「至多一類」？

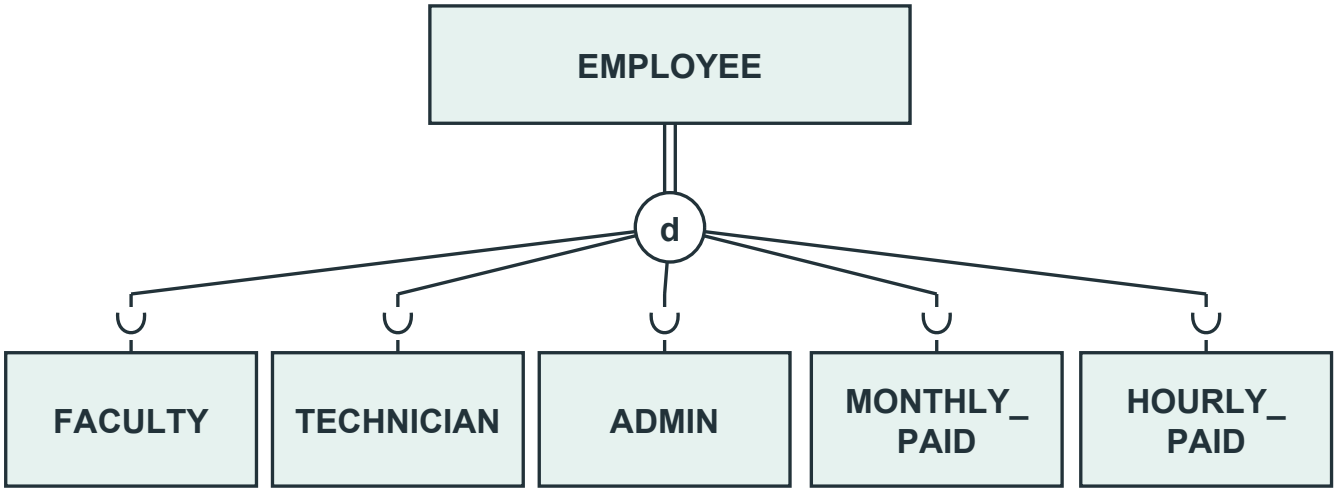
回答：P1、P2、P5 都會。P1 是教師兼月薪；P2 是技術員兼月薪；P5 是技術員兼時薪。每人都有兩個類別。

下頁保持這三人的值不變，只比較分類線的分組方式。

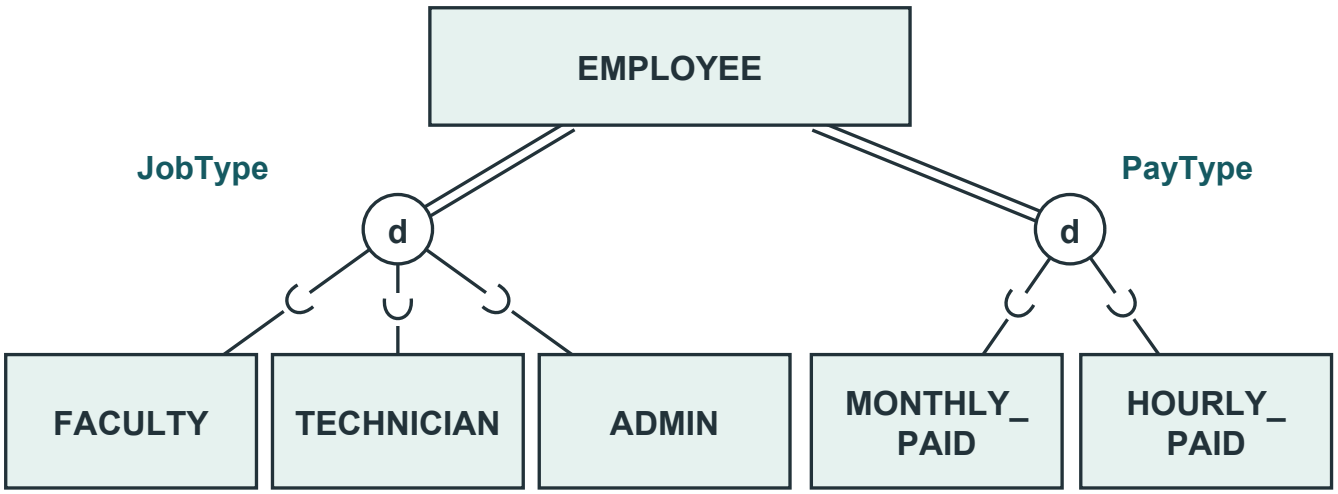
本頁重點：先列出每人兩欄的值，才能指出錯圖排除了哪個事實。

同時使用兩組分類

接續前頁完整資料，職務與計薪是兩個不同問題。先預測：把五類分成兩組各自的 d + 雙線，P2 能否同時是技術員與月薪員工？



A：錯誤。五類共用一個 d + 雙線，要求每位員工在五類中恰屬一類；P2 的技術員與月薪身分因此衝突。



B：修正。保留相同五類與人物資料，分成兩組各自的 d + 雙線；P2 在職務組屬 TECHNICIAN，在薪資組屬 MONTHLY_PAID。

問題：修正後三位員工各落在哪兩類？

回答：P1：FACULTY、MONTHLY_PAID；P2：TECHNICIAN、MONTHLY_PAID；P5：TECHNICIAN、HOURLY_PAID。每人各組恰一類。

若應用只需要保存薪資制度的值，也可以先用 PayType 屬性；不必為每個不同屬性值都新增子類別。

本頁重點：不同分類問題可以同時作用在同一個 superclass 上。

授課：誰能列入授課者名單？

本校規定：所有校內教師都能授課；研究生必須另外獲得授課核准。TEACHER 是本校授課者名單，不等於已分配班級的人。

FACULTY：校內教師

P1 Alex
依規定全部加入

→

TEACHER：授課者

P1、P2
P5 尚未核准

第一個來源是校內教師。下表列出第二個來源及核准結果。

研究生	TeachingApproved	加入 TEACHER？
P2 Blair	Yes：已核准	是
P5 Evan	No：未核准	否

即將安排的班級

S10：資料庫第 1 班
S20：資料庫第 2 班

本次授課分配

P1 Alex 教 S10
P2 Blair 教 S20
每班恰有一位授課者

SECTION 表示一次開出的班級。S10、S20 是班級代碼，不是人物代碼。

本頁重點：先有核准資料與授課者名單，再談授課者和班級的實際配對。

先查研究生核准，再合併授課者

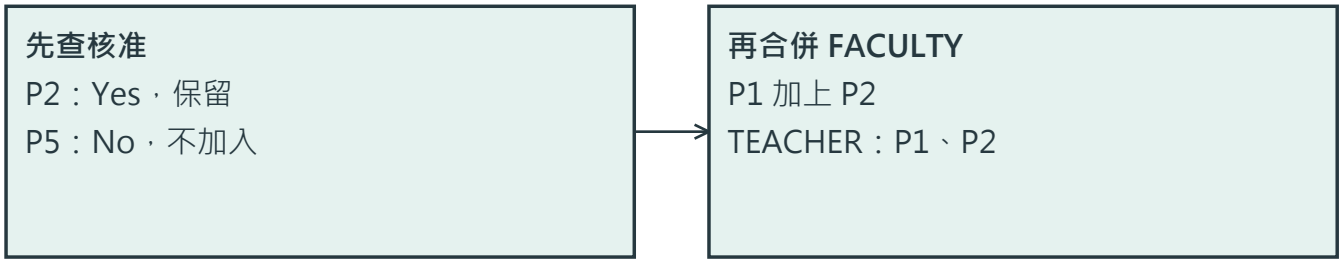
本校的額外規則是所有校內教師加入 TEACHER；研究生只加入獲核准者。預測：若漏查核准，會多放入誰？本頁不分配班級。

FACULTY 完整名單

人物	Name
P1	Alex

GRAD_STUDENT 完整名單及核准資料

人物	Name	TeachingApproved
P2	Blair	Yes
P5	Evan	No



箭頭是計算名單的順序；核准條件明訂後，才能得到這份名單。

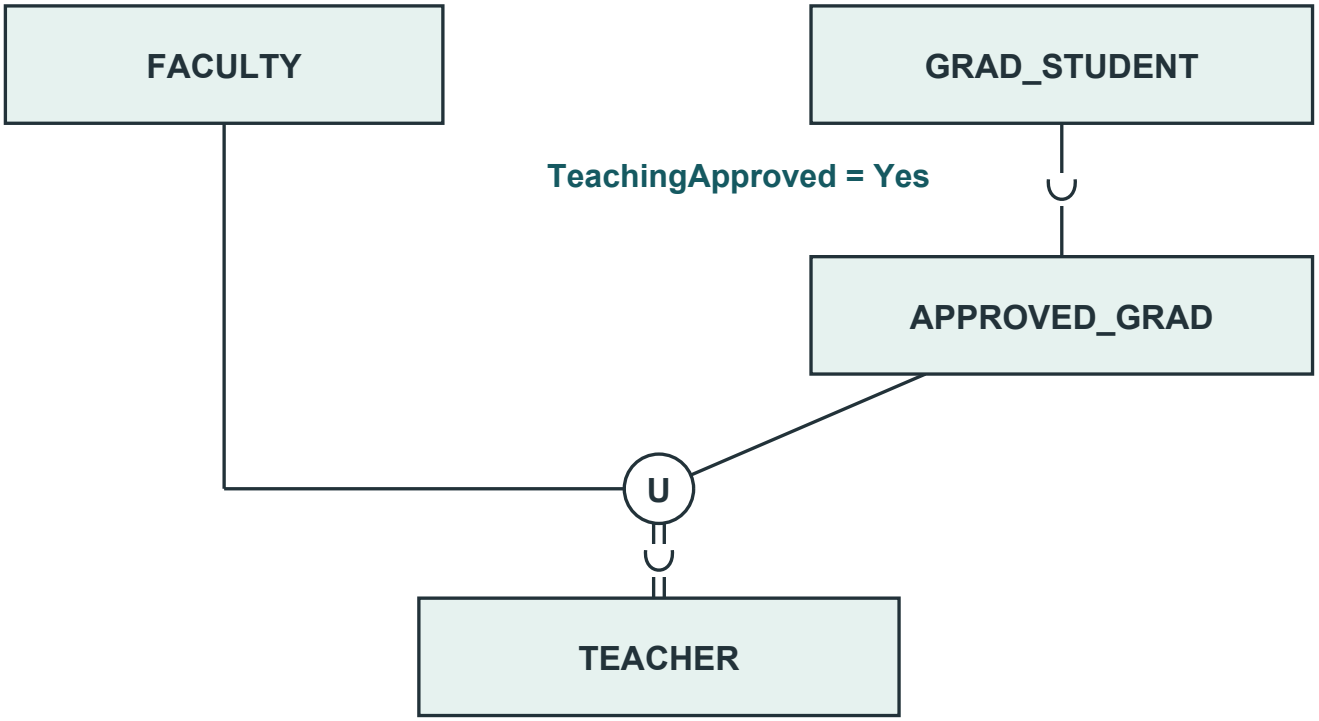
問題：錯誤直接合併 FACULTY 與全部研究生，得到什麼？

回答：得到 P1、P2、P5 三人。比正確名單多 P5；不是把三人合併完才任意刪一人，而是先依核准欄排除 P5。

本頁重點：核准資料決定第二個來源；下頁 EER 把這個來源明確畫出來。

把「核准」放進模型，才看得到規則

沿用 P1 校內教師、P2 已核准研究生、P5 未核准研究生。先把 TeachingApproved = Yes 的研究生分出來，再與校內教師合併。



APPROVED_GRAD = 已核准研究生，條件標在線旁。U 到 TEACHER 的雙線表示兩個來源中的每一人都加入。

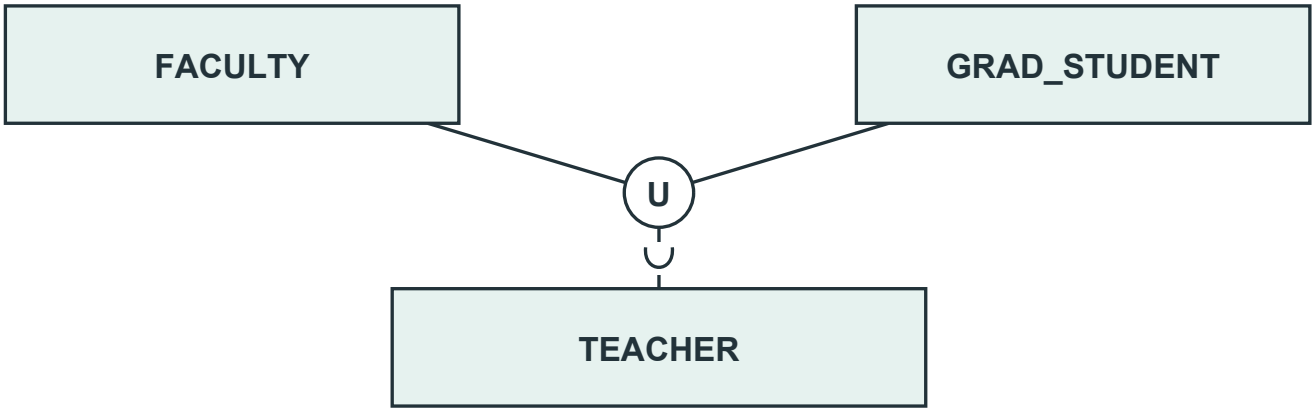
模型中的集合	目前名單
FACULTY	P1
GRAD_STUDENT	P2、P5
APPROVED_GRAD	P2
TEACHER	P1、P2

錯誤：只畫 FACULTY 與 GRAD_STUDENT 接到單線 U，就宣稱圖已說明誰獲核准。那張圖只限定來源，沒有畫出核准條件。

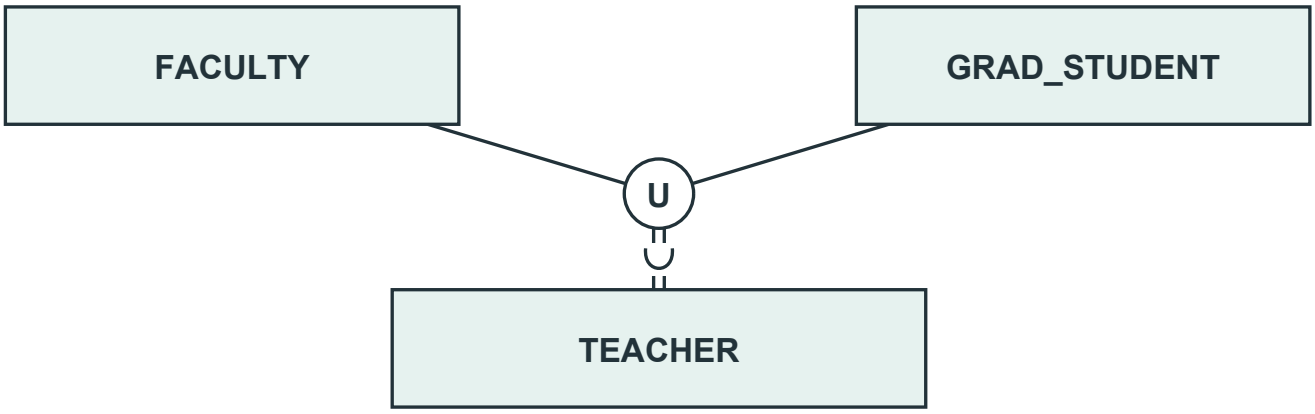
本頁重點：本圖的 TEACHER = FACULTY ∪ APPROVED_GRAD；P5 不在這兩個來源內。

如果直接把 U 下方改成雙線？

這次先退回較粗的來源：FACULTY 有 P1；GRAD_STUDENT 有 P2、P5。兩圖都沒有把已核准研究生另外分出來，只比較 U 下方的線。



A：partial category。可以只選 P1、P2，但圖本身沒有要求這個特定名單。



B：total category。來源不變時，P1、P2、P5 必須全部加入。

要檢查的主張	結論
B 仍然可以排除未核准的 P5	不可以：P5 在 GRAD_STUDENT 來源中
A 一定會讓所有 FACULTY 加入	不一定：單線 U 沒有這項要求
如何完整表示本校規則？	回到前頁：先分 APPROVED_GRAD，再接雙線 U

本頁重點：雙線要求來源聯集全部加入；先看來源是誰，不能只看雙線。

授課關係接在哪一類，真的有差

固定配對：P1 Alex 教 S10；P2 Blair 教 S20。P2 是研究生授課者，但不是 FACULTY。每班恰有一位授課者。



A：錯誤。接 FACULTY 會讓 P2 沒有可參與這個關係的身分。



B：修正。接 TEACHER，P1、P2 都能參與；班級端雙線表示每班必須有授課者。

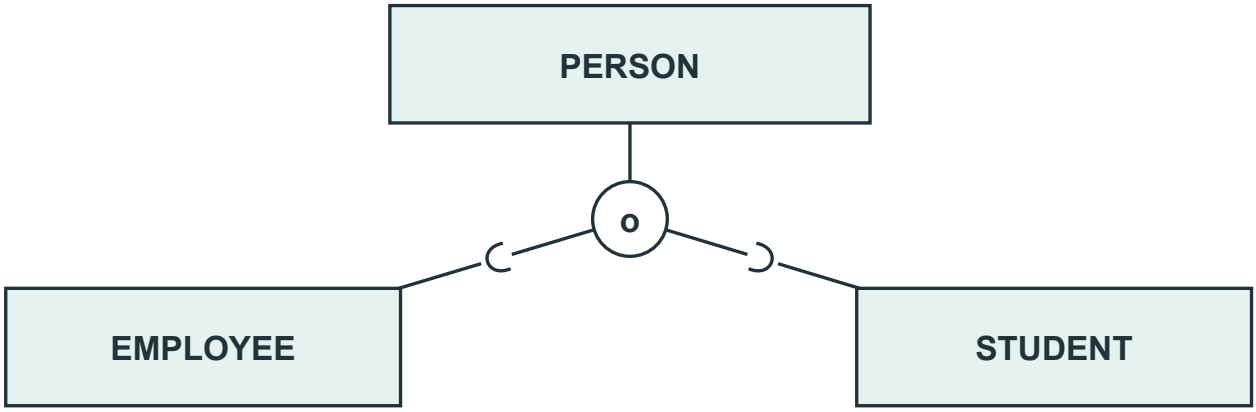
授課者	班級	B 是否容許？
P1	S10	容許
P2	S20	容許
P5	S20	不容許：P5 不在 TEACHER

另一個反例：同時讓 P1、P2 教 S20，違反本例「每班一位」。P1 本身有授課者身分，不代表任何配對都合法。

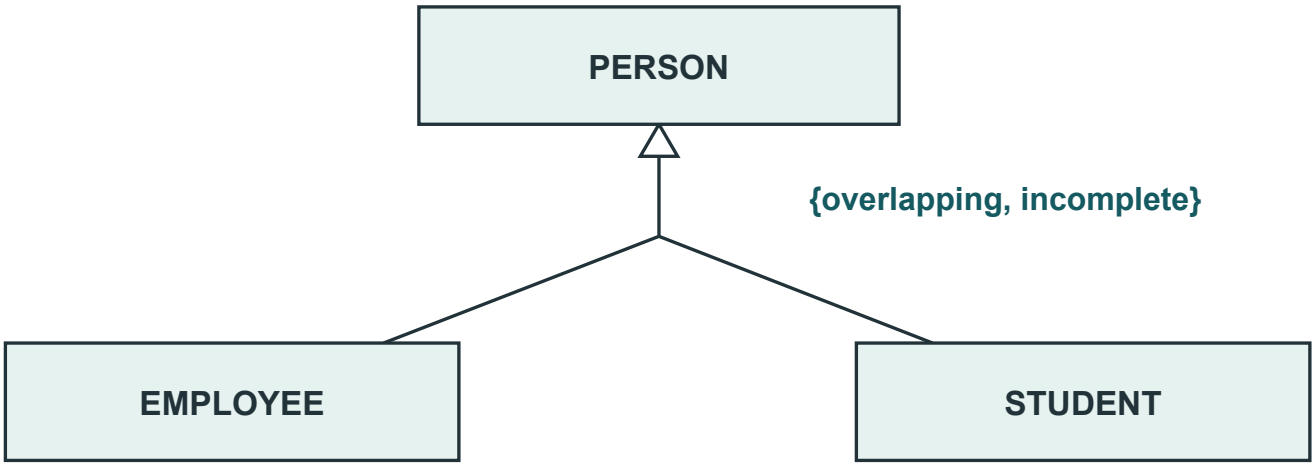
本頁重點：先檢查參與者身分，再檢查配對數量；兩者不是同一個限制。

改成 UML，人物身分不能跟著變

仍是校園 PERSON、EMPLOYEE、STUDENT；P2、P5 可以兼具身分，P4 可以兩種都沒有。只更換圖的表示法。



EER：o + 單線，表示 overlapping + partial。



UML：空心三角形指向 PERSON；共用箭頭的這一組標上 {overlapping, incomplete}。

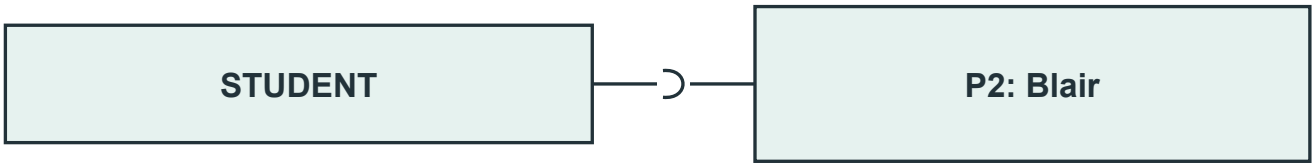
UML 這組分類的限制	不能只做這件事
{overlapping, incomplete} P2、P5 可兼具；P4 可皆無	只換三角形，卻漏掉分類限制 讀者便無法確定原本規則

本導覽採 UML 2.5.1 的空心三角形加明確限制；課本圖 4.10 的填黑三角形是不同表示慣例。

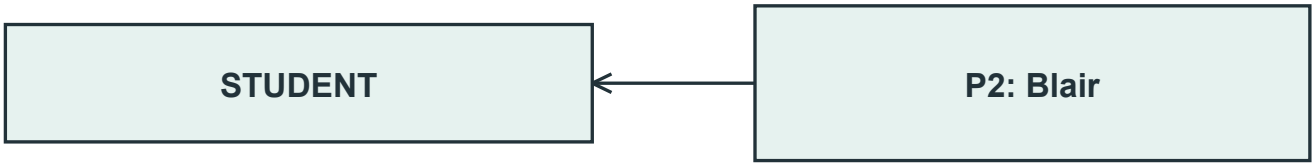
本頁重點：UML 箭頭指向 superclass；分類限制也要保留。

STUDENT 是一類，P2 是其中一個人

學籍系統的設計者建立 STUDENT，規定學生要記哪些資料；承辦人再登錄 Blair（P2）這位學生。型別與個別人物不是同一層。



A：錯誤。把一位學生 P2 畫成 STUDENT 的子類別。



B：修正。這裡用普通箭頭表示 instance of：「P2 是 STUDENT 的一個實例」。不是 EER 繼承線。

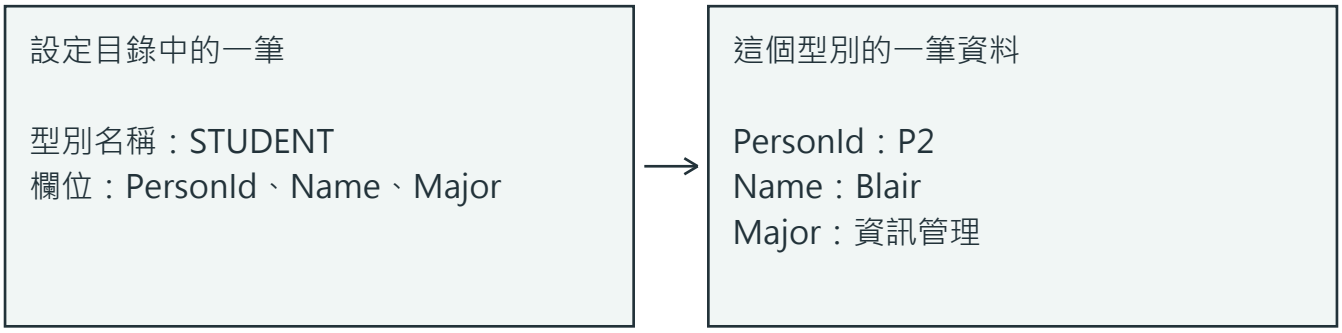
校園中的操作	這件事稱為
把有共同學生特性的對象歸為 STUDENT	Classification
依 STUDENT 的結構建立 P2 的學生資料	Instantiation
用 PersonId = P2 指到 Blair，不只靠姓名	Identification

看圖提問：A 錯在哪？它把 P2 這位人物畫成一種類別。B 才表示 P2 是 STUDENT 的一個實例；P2 在員工與學生資料中仍指同一人。

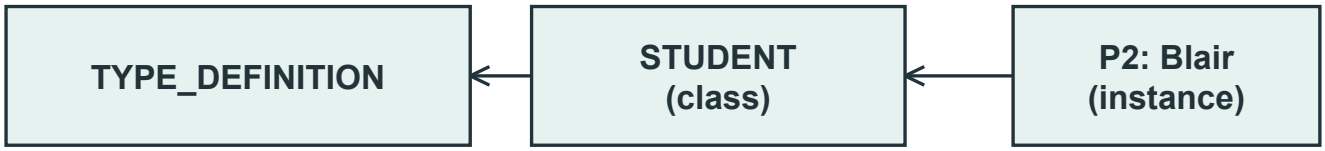
本頁重點：子類別仍是一類對象；P2 則是一個具體實例。

類別設定與人物資料

學校讓管理員查看「每種類別有哪些欄位」，另建TYPE_DEFINITION設定目錄。STUDENT的設定列出PersonId、Name、Major；學生資料則填P2、Blair、資訊管理。設定欄位與填入一位學生，是兩件事。



左邊描述型別，右邊描述一位學生；PersonId、Name 從 PERSON 繼承。



普通箭頭向左表示 instance of。STUDENT 是 TYPE_DEFINITION 的一個實例；P2 又是 STUDENT 的一個實例。

TYPE_DEFINITION 是 metaclass 的教學例子：它的實例是型別。標準 EER 不直接畫這種多層 instance-of；上圖是概念示意，不是子類別繼承。

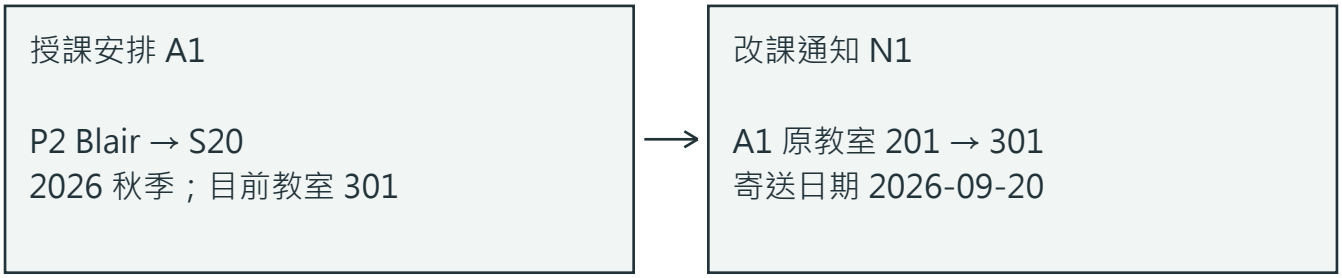
錯誤說法	對照上圖修正
P2 是 TYPE_DEFINITION 的學生欄位設定	P2 是人物；設定記錄描述 STUDENT
STUDENT 是 TYPE_DEFINITION 的子類別	此處是登記 STUDENT 這個型別，不是 PERSON / STUDENT 的包含關係

看圖提問：若 P2 主修改為資工，要改左框還是右框？右框的人物資料。左框的欄位清單仍是 PersonId、Name、Major。

本頁重點：先問這筆記錄在描述一個人，還是在描述一個型別。

改課通知：先說清楚通知的對象

本校替本學期每班的授課安排編號，稱為 AssignmentId。教室異動時才寄改課通知，一次安排可寄多封，也可完全不寄。本例只有 A1、A2 兩次安排。



A1 是一次授課安排；N1 是針對 A1 寄出的那一封通知。代碼 A、N 在此首次使用。

AssignmentId	授課者	班級	學期
A1	P2	S20	2026 秋季
A2	P1	S10	2026 秋季

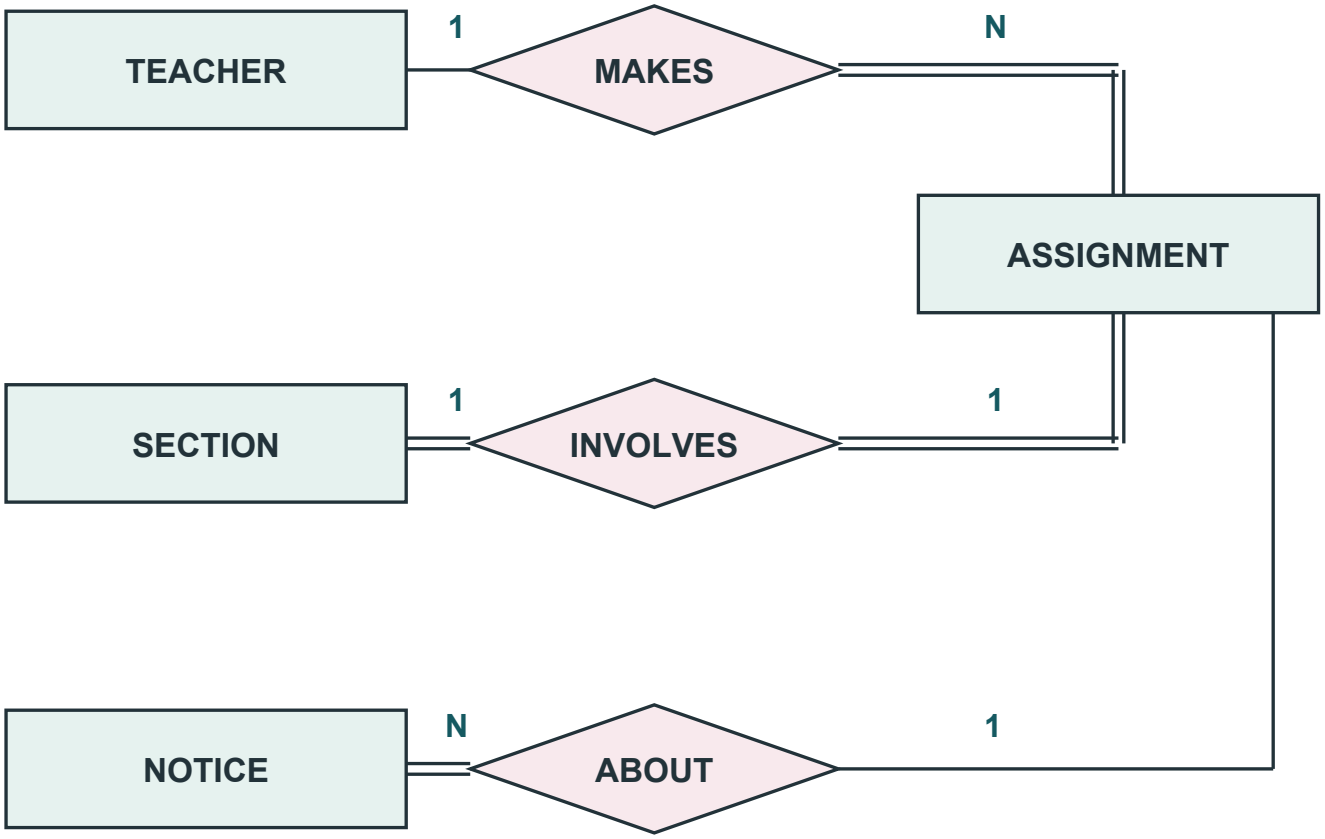
通知	對應哪次安排？	原因
N1	A1	教室異動
目前無通知	A2	目前沒有需要通知的異動

反例：只保存「授課者、班級、通知」的三者配對。A2 沒有通知，就無法用這種配對表示它，卻不代表 P1 沒有授課。

本頁重點：授課安排先存在；通知是後來可能發生的另一件事。

先讓授課安排成為可連結的對象

沿用 A1 = P2 教 S20 的 2026 秋季安排，N1 是它的改課通知。A2 = P1 教 S10，沒有通知，但仍是有效安排。



EER：每次 ASSIGNMENT 連一位授課者與一個班級；每封 NOTICE 指向一次安排。安排端沒有要求一定有通知。

本頁僅畫本學期的安排。SECTION 到關係的雙線要求每班都有安排；兩端的 1 限定一班對應一次安排。

錯誤：只記三者配對	→	修正：事件先存在
TEACHER、SECTION、NOTICE A2 沒通知，就沒有這種配對		先有 A1、A2 再把 N1 連到 A1

對照：有沒有通知，不能決定授課安排是否存在。

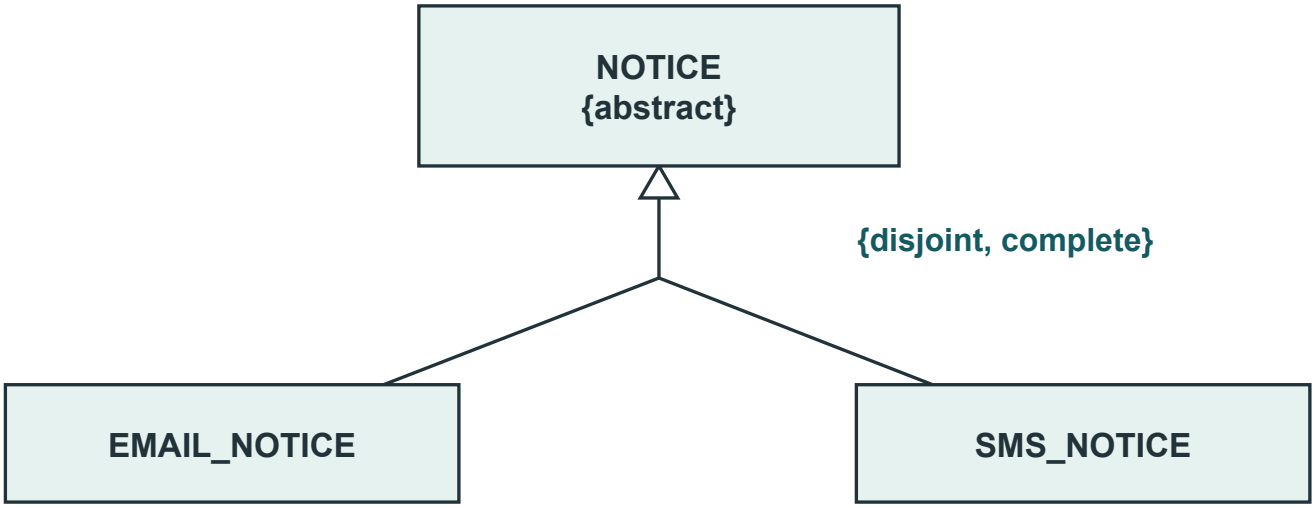
本頁重點：將一次關係中的配對視為整體，是 aggregation 的動機；在 EER 用事件實體表示，再建立關係。

通知程式：哪些類別能直接建立物件？

學校的通知程式提供 Email 與簡訊兩種寄送方式。每封通知恰用一種方式；程式設計者把共同的文字內容放在 NOTICE，但禁止直接建立只有 NOTICE 型別的物件。

可建立的 N1	錯誤：只有 NOTICE
型別：EMAIL_NOTICE 內容：A1 教室改為 301 收件地址：Blair 的校內信箱	有通知內容 卻沒有具體寄送方式 程式禁止直接建立 NOTICE

N1 仍是前面通知 A1 的同一封訊息；這裡補充它在程式中的具體型別。



UML：NOTICE 的 {abstract} 禁止直接建立物件；EMAIL_NOTICE、SMS_NOTICE 可建立物件，稱 concrete classes。{disjoint, complete} 要求恰選一種寄送方式。

看圖提問：目前沒有任何 SMS_NOTICE，就能說它是 abstract 嗎？不能，本程式仍允許建立簡訊通知。N1 是 EMAIL_NOTICE，也仍屬於 NOTICE。

本頁重點：是不是 abstract，要看是否允許直接建立物件，不是看目前名單是否為空。

名單類別的型別參數

通知程式要管理兩種名單：一種裝PERSON人物，一種裝NOTICE通知。List表示名單；T暫代名單允許放的元素型別。寫List<PERSON>表示只裝人，List<NOTICE>表示只裝通知；不是各建立一個人或一封通知。

List<PERSON> 的一個物件

本次寄送對象
內容：P2 Blair

List<NOTICE> 的一個物件

本次待寄通知
內容：N1

先看兩個名單物件：左邊只裝人，右邊只裝通知。List<PERSON>、List<NOTICE> 是各自的名單類別名稱。

共用新增與搜尋功能

元素型別先留空，記為 T
這個樣板寫成 List<T>

→

填入 T = PERSON

得到 List<PERSON>
這是一種名單類別

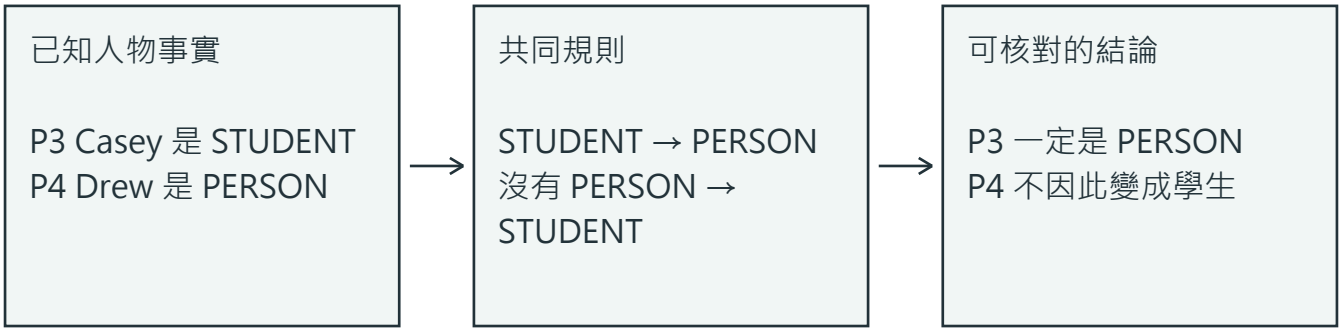
可填入元素型別的類別樣板稱 template class；填入 PERSON 得到類別，不會自動建立一個人。

看圖判斷	答案與理由
能把 N1 放進左邊名單嗎？	不行，N1 是 NOTICE，不是 PERSON
List<PERSON> 就是 P2 嗎？	不是，前者是名單類別；P2 是一個人

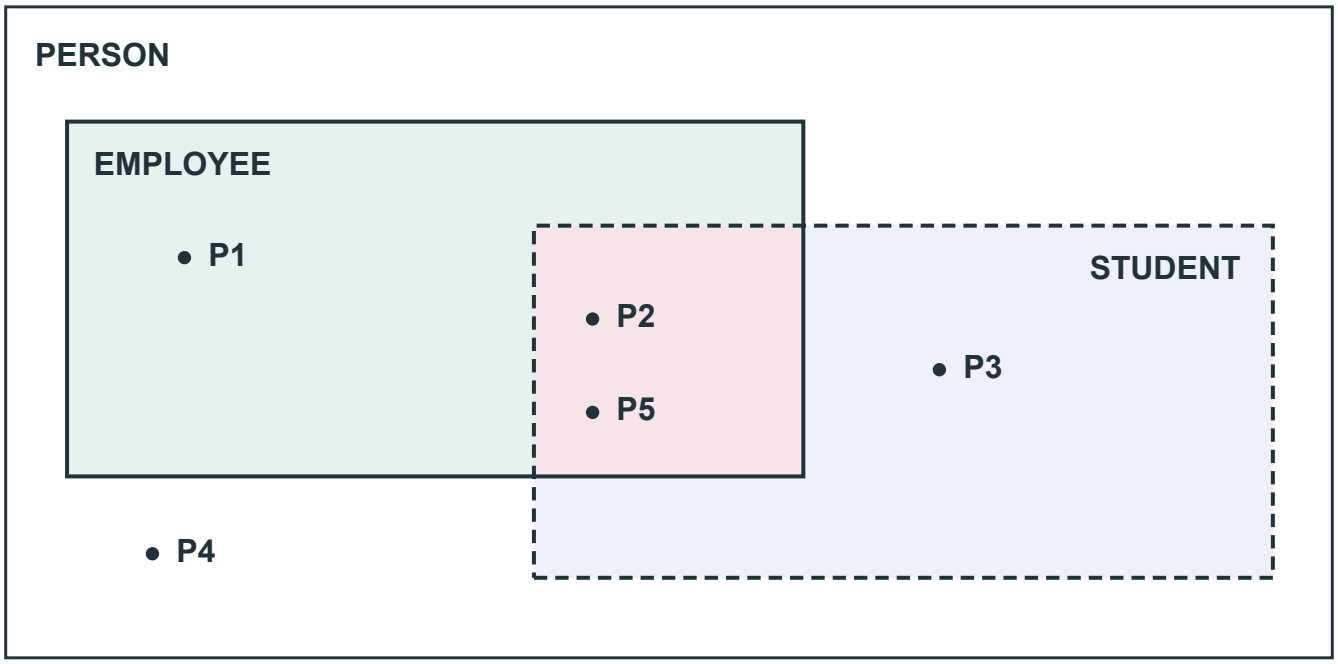
本頁重點：template 的參數是型別；填入 PERSON 不會自動建立 P2。

共同詞彙與規則，能推出什麼？

教務處說「學生」，人事系統也要知道這些人是 PERSON。兩個系統約定 STUDENT 指同一種身分，且每位學生都是人；它們沒有約定每位學生都是員工。



箭頭是本頁的規則方向，不能反過來讀。P3、P4 的身分沒有重設。



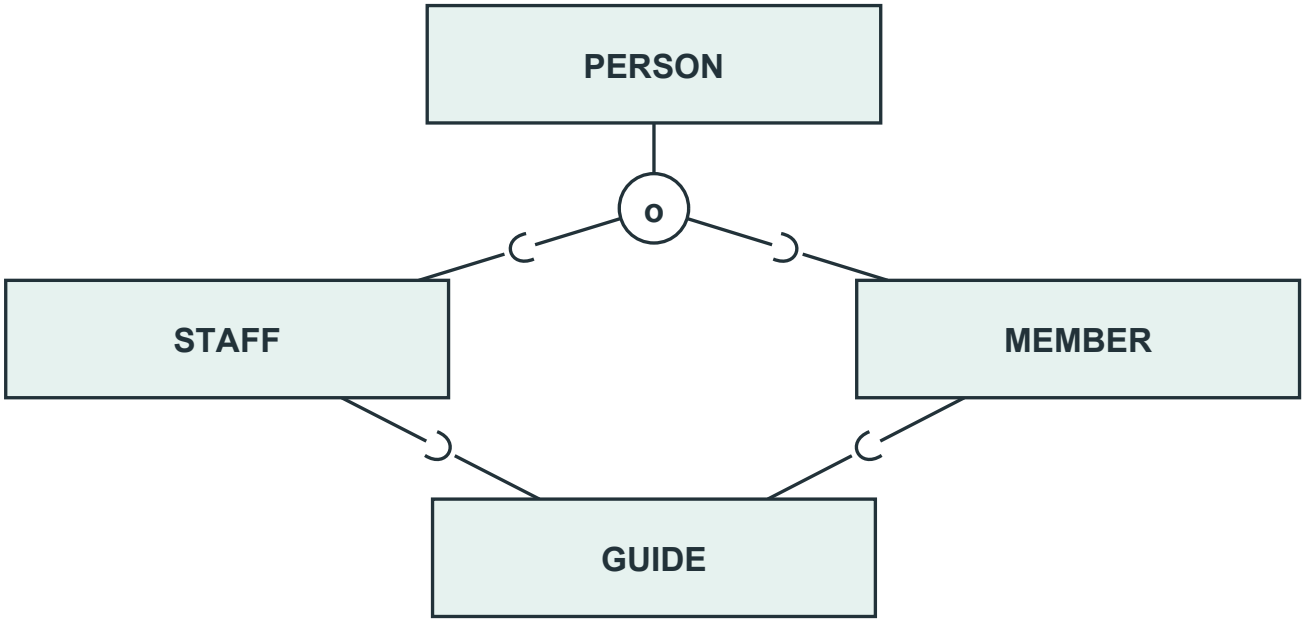
仍是原來五個人的分布：P3 在學生框內，但不在員工框；P4 在兩框之外。

Ontology 用共同概念與規則描述領域。例如人事系統收到「P3 是 STUDENT」，依 STUDENT→PERSON 得知 P3 也是 PERSON。Semantic Web 把共同規則用於網路資料的交換與連結；這裡沒有「學生一定是員工」的規則。

本頁重點：「學生都是人」不等於「人都是學生」，也不會自動產生員工身分。

五個人，身分可以重疊

館方記錄人員 PERSON、職員 STAFF、會員 MEMBER。導覽員 GUIDE 須兼具兩種身分，且由館方另行指定；目前只指定 Bo。以下是原創教學案例。



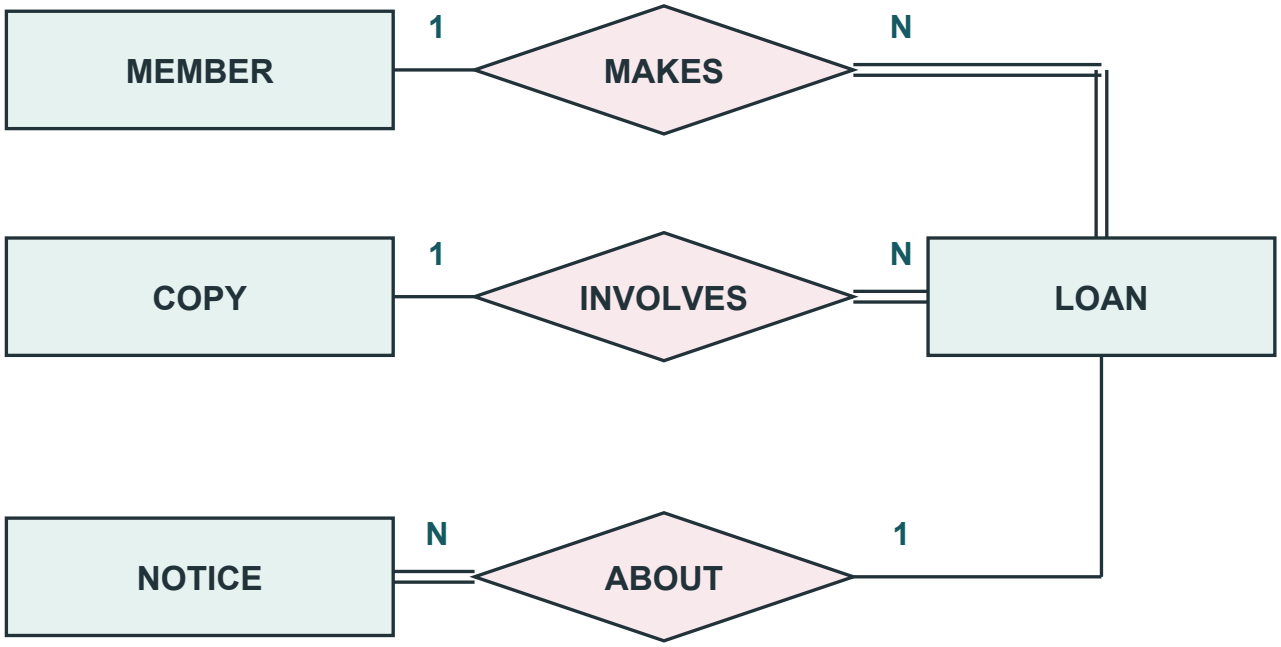
矩形是類別；杯口朝父類別。o 允許重疊，PERSON 下方單線容許兩類都不屬於。GUIDE 的兩線要求同時具備兩種身分。

人員代碼 / 姓名	目前身分	已指定 GUIDE
R1 Anya	僅職員	否
R2 Bo	職員 + 會員	是
R3 Chen	僅會員	否
R4 Dana	訪客；兩者皆非	否
R5 Emi	職員 + 會員	否

本頁重點：R2 與 R5 都有兩種身分，但目前只有 R2 是導覽員。

先記每次借閱，再記通知

COPY 是實體館藏；C7、C8 各是一冊。會員 Bo / Chen 的每次借閱記為 LOAN。館方會發到期前或逾期通知 NOTICE，但不是每次借閱都有通知。日期均為 2026 年。



菱形是關係；1:N 表示一對多。雙線端必須參與；每次借閱有一位會員、一冊館藏，每張通知恰指一次借閱。

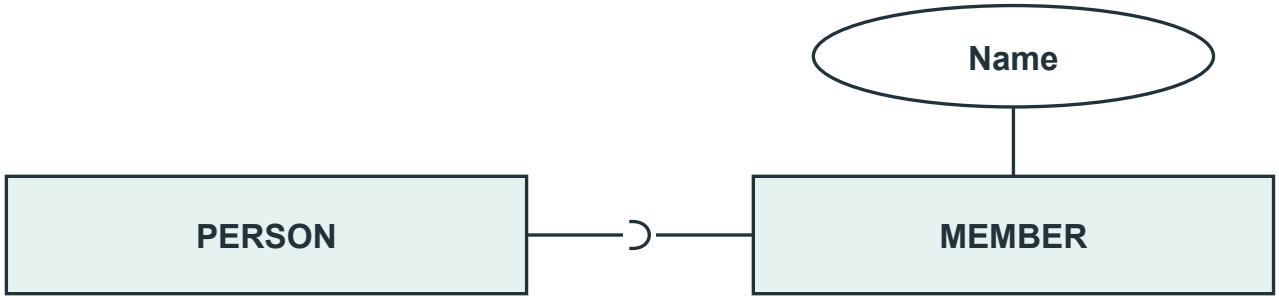
借閱	會員 / 館藏	借出日	歸還日
L1	R2 / C7	09-01	09-05
L2	R2 / C7	09-15	未還
L3	R3 / C8	09-16	未還

L1、L2 都是 Bo 借 C7，卻是兩次借閱；L1 已歸還，L2 尚未歸還。

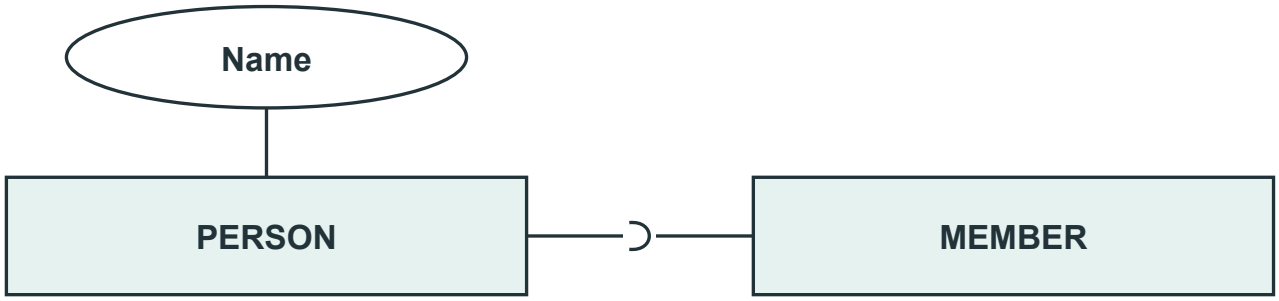
本頁重點：LOAN 到 ABOUT 是單線：沒有通知的 L1、L3 仍能存在。

Dana 沒借閱證，也要有姓名

所有 PERSON 都記姓名 Name；MEMBER 是其中持證的人。Dana（R4）是訪客，Bo（R2）是會員。



錯圖：橢圓 Name 只接 MEMBER，訪客 Dana 沒有這個屬性。



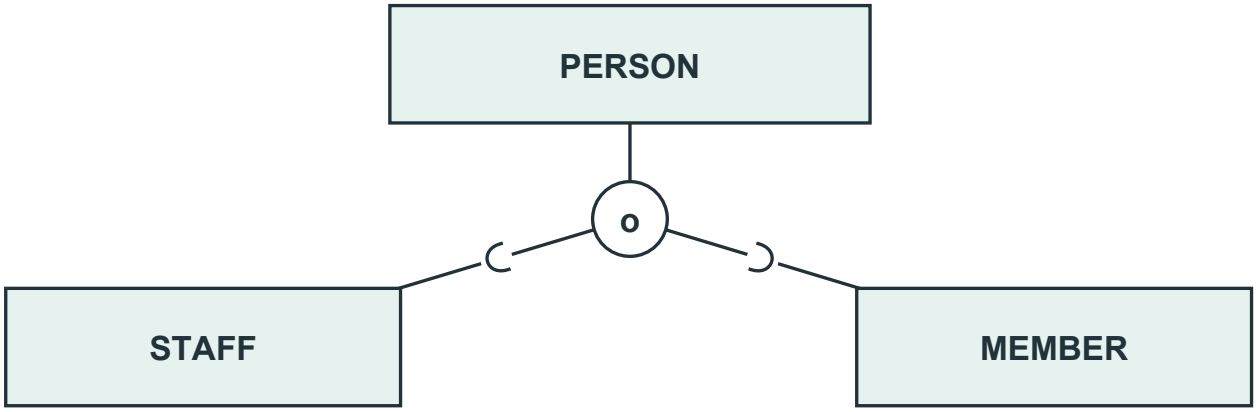
修正：Name 接 PERSON；杯口朝 PERSON，MEMBER 繼承同一個姓名。

人員	PERSON 的 Name	MEMBER 的 Name
R2	Bo	繼承 Bo，不另造一人
R4	Dana	不是會員

本頁重點：由 PERSON 細分是 specialization；由共通屬性歸納 PERSON 是 generalization。

哪個符號會排除 Bo 或 Dana？

Bo（R2）與 Emi（R5）同為職員和會員；Dana（R4）兩者皆非。固定這份名冊，只改圖的限制。



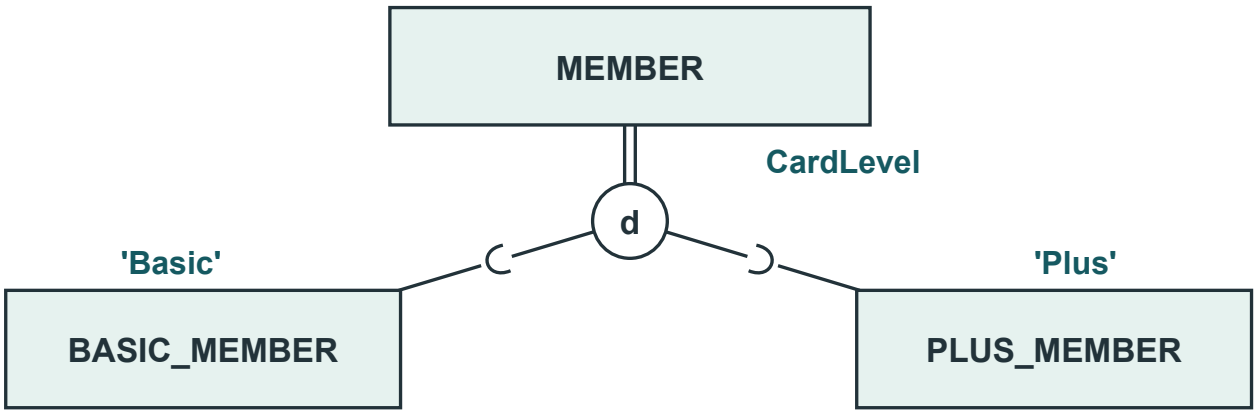
修正後的圖：o 允許重疊；父類別到圓圈的單線表示 partial。d 會禁止重疊，雙線 total 會要求至少一種身分。

圖的限制	哪筆資料放不進去？	保留名冊的修正
o + 單線	無；R2、R5 可重疊，R4 可在外	保留
d + 單線	R2、R5 各有兩種身分	d 改 o
o + 雙線	R4 沒有任一身分	雙線改單線
d + 雙線	R2、R5 與 R4 都被排除	兩處均修正

本頁重點：d/o 管能否重疊；partial/total 管能否兩類都不屬於。

每位會員，恰有一個證件等級

CardLevel 是會員的證件等級，必填且只有一值：Basic 或 Plus。值為 Basic 者全部且僅列入 BASIC_MEMBER；Plus 同理。



CardLevel 與分支值明訂條件；d + 雙線要求每位會員恰屬一類。R2 是 PLUS_MEMBER，仍可參與 MEMBER 的借閱關係，例如 L2。

會員	CardLevel	依值決定的子類別
R2 Bo	Plus	PLUS_MEMBER
R3 Chen	Basic	BASIC_MEMBER
R5 Emi	Plus	PLUS_MEMBER

錯誤：PLUS_MEMBER	→	修正：PLUS_MEMBER
只有 R2 Bo 漏掉 Plus 的 R5 Emi		R2 Bo、R5 Emi R3 是 Basic，不加入

指著 CardLevel 核對：R5 也是 Plus，不能省略。R3 是 Basic，不能因為也是會員就加入 Plus。

整組分類都看 CardLevel，稱 attribute-defined specialization；不是由館方逐人挑選。

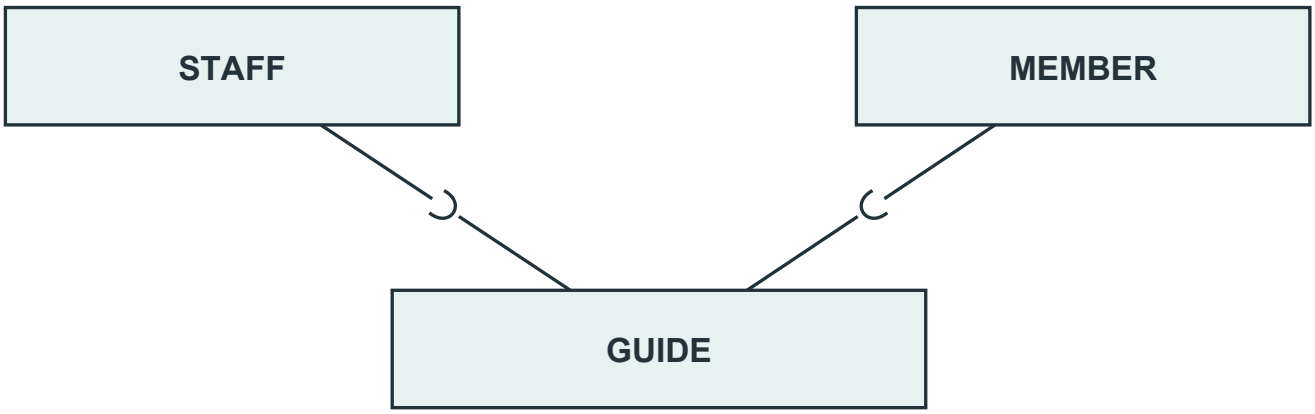
本頁重點：d + total 與單值規則一致，但仍須另述 CardLevel 如何決定分類。

都有兩種身分，為何只選 Bo？

導覽員須同為職員與會員，再由館方指定。Bo（R2）與 Emi（R5）都符合身分條件；指定紀錄如下。

符合資格	已指定 GUIDE
R2 Bo / R5 Emi	只有 R2 Bo

上方是資格與指定紀錄，不是 EER 連線；指定名單只含 R2。



GUIDE 是 shared subclass；兩條杯口朝父類別的線表示同時繼承 STAFF 與 MEMBER。

錯誤名單	可見反例	修正
R2、R5	R5 未獲指定	只留 R2
R1、R2	R1 Anya 只有職員身分	只留 R2

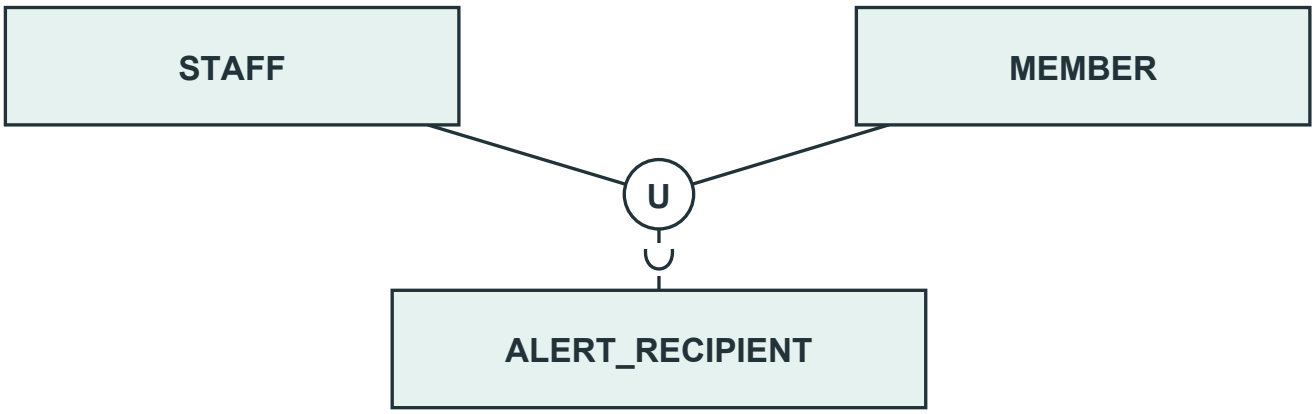
本頁重點：GUIDE 是 user-defined：連線限制身分，不會自動產生指定名單。

館務公告：誰已同意接收？

館方另寄館務公告，與到期 / 逾期通知分開。ALERT_RECIPIENT 是已同意接收館務公告的人，來源可為職員或會員；目前同意者只有 R1、R2、R3，R5 尚未同意。

職員或會員	已同意名單
R1 / R2 / R3 / R5	R1 / R2 / R3

左框是來源聯集，右框才是目前同意名單。R2 有兩種身分，但只計一人。



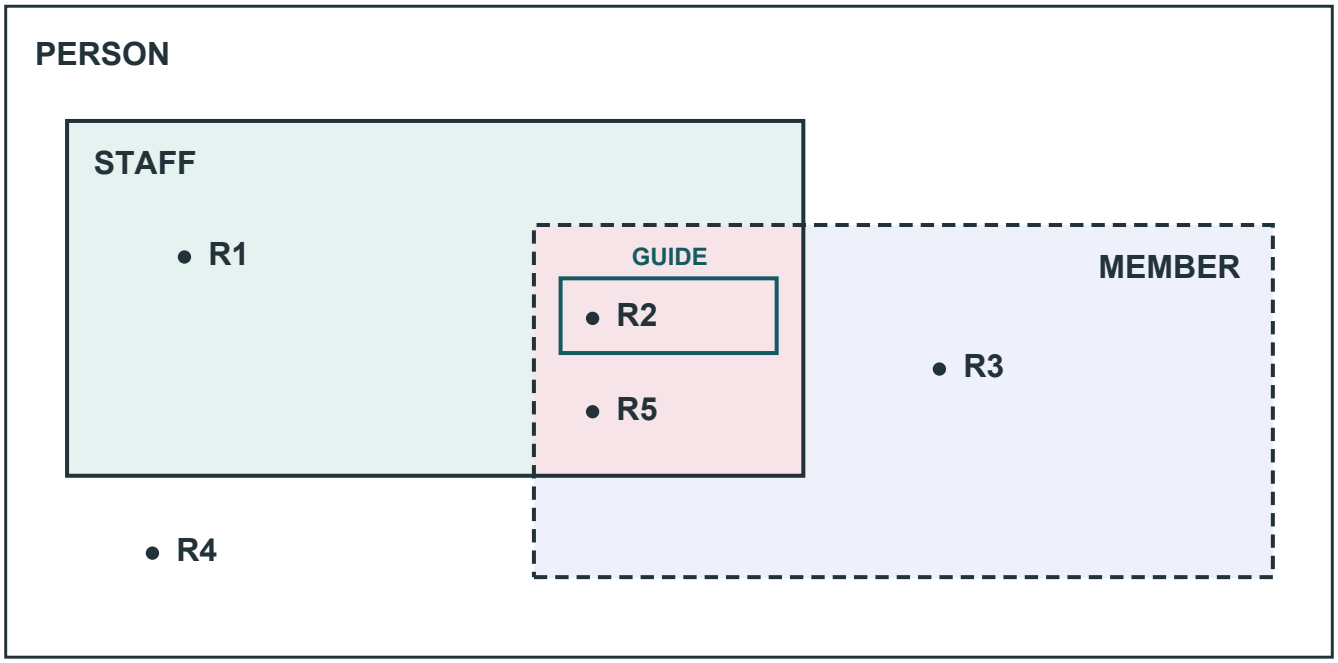
U 表示來源聯集；往 U 的單線表示 partial category。U 不表示同意，仍須查右上名單。

改錯之處	哪筆資料反駁？	修正
改成 shared subclass	R1 不是會員，卻已同意	用 U 的 category
往 U 改雙線	R5 未同意，卻被強制加入	維持單線

本頁重點：來源聯集有四人，實際接收者只有 R1、R2、R3。

交集、聯集與實際名單分開看

實線框為職員，虛線框為會員；外框包含五位 PERSON。R1-R5 依序對應 Anya、Bo、Chen、Dana、Emi。∩ 表示交集，∪ 表示聯集。



重疊區是交集；兩框合起來是聯集。小框只圈已指定的 GUIDE，不把整個重疊區都當導覽員。

集合 / 關係	目前資料
交集：同屬 STAFF 與 MEMBER	R2、R5
聯集：屬於 STAFF 或 MEMBER	R1、R2、R3、R5
GUIDE 是 STAFF ∩ MEMBER 的子集合	{R2}，不等於 {R2, R5}
ALERT_RECIPIENT 是 STAFF ∪ MEMBER 的子集合	{R1, R2, R3}，不含 R5

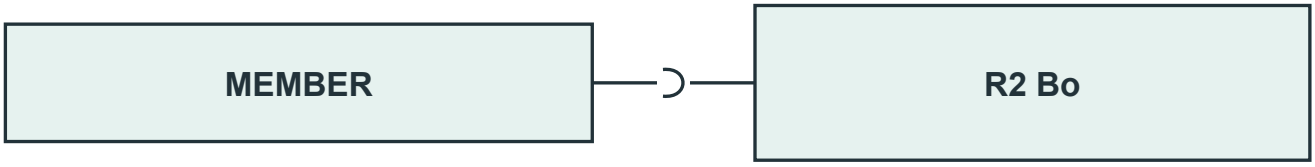
本頁重點：子集合意指每個成員都在來源內；不表示必須取遍來源的所有成員。

MEMBER 是類別，Bo 是其中一人

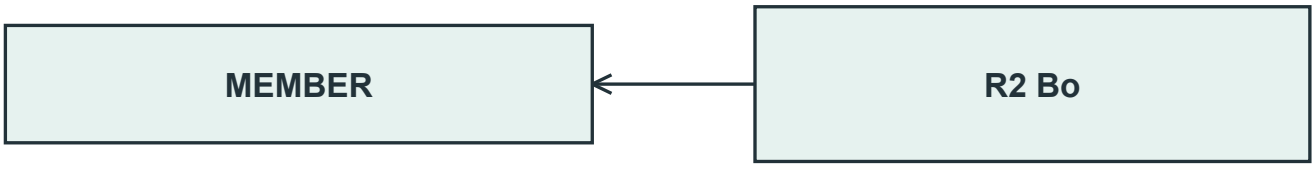
會員類別 MEMBER 包含 R2 Bo、R3 Chen、R5 Emi。PersonId 用來識別人；R2 在職員與會員名冊中都指同一位 Bo。



UML 空心三角形指向父類別 PERSON：每位 MEMBER 都是 PERSON。



錯圖：把 R2 畫成 EER 子類別；R2 是一個人，不是一種會員類別。



修正：這裡普通箭頭只表示「是此類別的實例」，不是 UML 繼承。

要做的事	對應資料
Classification：歸入類別	R2、R3、R5 歸入 MEMBER
Instantiation：建立特定實例	記錄 R2 這位會員及其 CardLevel=Plus
Identification：分清對象	R2 是人員代碼；L2 是借閱代碼

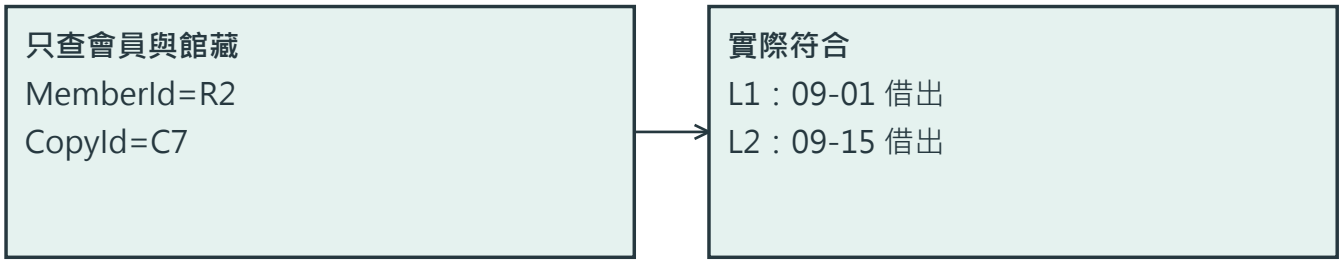
本頁重點：「R2 是 MEMBER 的實例」與「MEMBER 是 PERSON 的子類別」不是同一種連線。

只用 R2 與 C7，會找到哪幾次借閱？

沿用圖書館全部三次借閱。Bo 是 R2，C7 是一冊實體館藏。館方要通知 09-15 借出、09-22 到期且未還的那一次。預測：只給 R2、C7，會找到一列還是兩列？日期均為 2026 年。

LOAN 完整輸入

LoanId	MemberId	CopyId	借出日	歸還日
L1	R2	C7	09-01	09-05
L2	R2	C7	09-15	未還
L3	R3	C8	09-16	未還



箭頭是查找過程，不是 EER 連線；原借閱資料沒有被刪除。

查找後的完整結果

LoanId	MemberId	CopyId	借出日	歸還日
L1	R2	C7	09-01	09-05
L2	R2	C7	09-15	未還

問題：可直接把逾期通知指向這個 R2 / C7 配對嗎？

回答：不行。L1 已在 09-05 歸還，L2 尚未還；配對沒有說明通知哪一次。需用 LoanId=L2，再查一次。

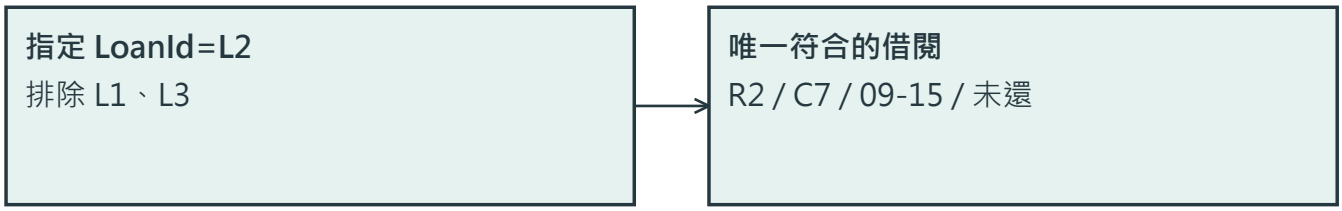
本頁重點：同會員、同館藏不等於同一次借閱；本次結果有 L1、L2 兩列。

改用 L2 後，兩張通知各指向哪一次？

接續前頁查找，但重新查完整三次借閱，只把條件改成 LoanId=L2。N1 是到期前提醒；N2 是逾期通知，兩者皆針對 L2。預測：會不會把已還的 L1 也通知？

LOAN 完整輸入仍是三列

LoanId	MemberId	CopyId	借出日	歸還日
L1	R2	C7	09-01	09-05
L2	R2	C7	09-15	未還
L3	R3	C8	09-16	未還



查找只留下 L2 作為結果；L1、L3 仍在 LOAN 名單中。

NOTICE 的兩筆完整記錄

NoticeId	SentOn	Kind	LoanId
N1	09-20	due soon	L2
N2	09-23	overdue	L2

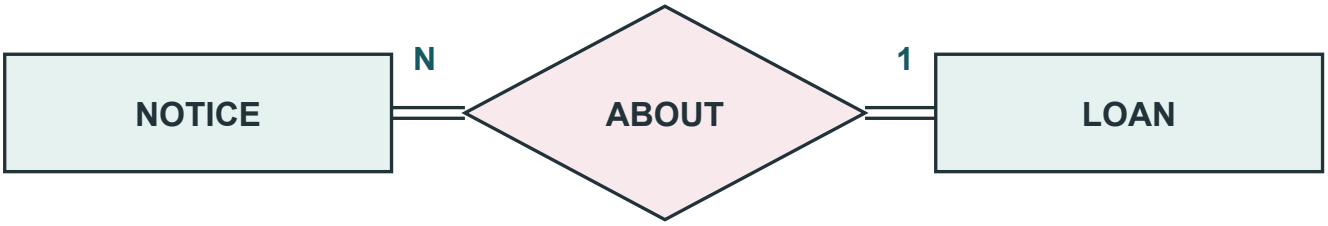
問題：完整的通知與借閱配對是什麼？為何通知內容不矛盾？

回答：只有 (N1,L2)、(N2,L2)，沒有任何一對指向 L1。N1 的 09-20 在 09-22 到期之前；N2 的 09-23 在到期之後。

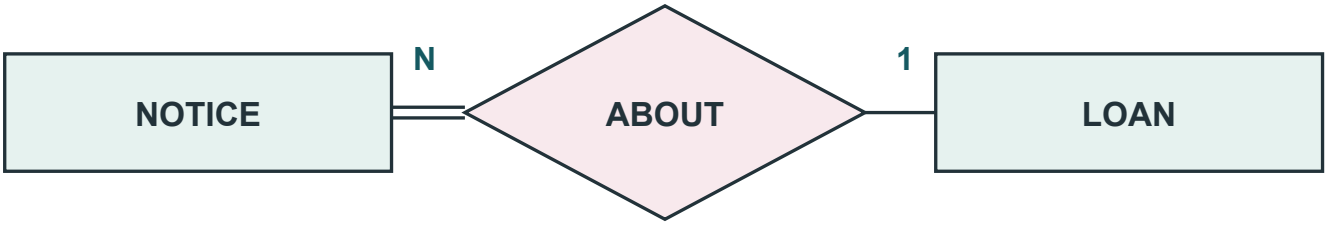
本頁重點：用一次借閱的識別連結通知；兩張通知仍可指向同一次借閱。

沒有通知，借閱也不能消失

目前 L2 有 N1、N2；L1、L3 沒有通知。每張 NOTICE 必須指向一個 LOAN，但借閱可以有零張或多張通知。



錯圖：LOAN 端也畫雙線，強迫每次借閱至少有一張通知。



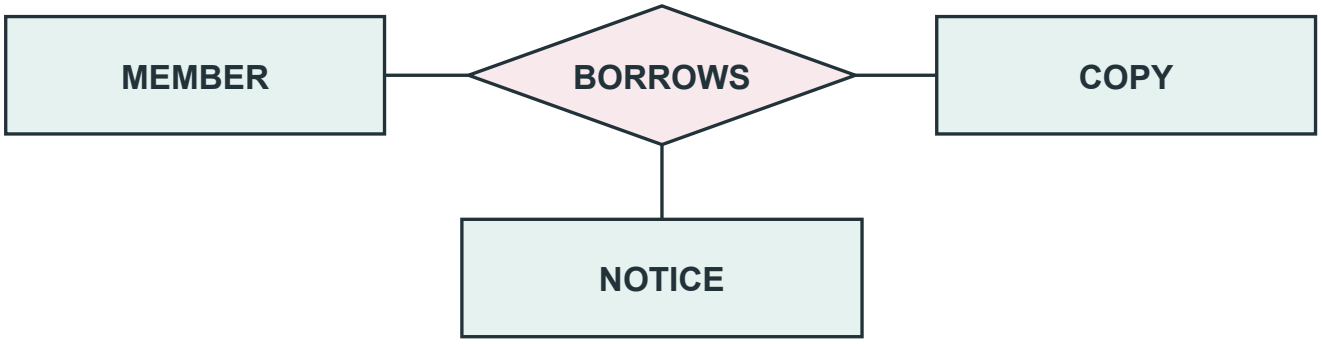
修正只改 LOAN 端為單線；NOTICE 端雙線保留。N:1 允許 N1、N2 指向同一個 L2。

借閱	會員 / 館藏	目前通知數
L1	R2 Bo / C7	0
L2	R2 Bo / C7	2：N1、N2
L3	R3 Chen / C8	0

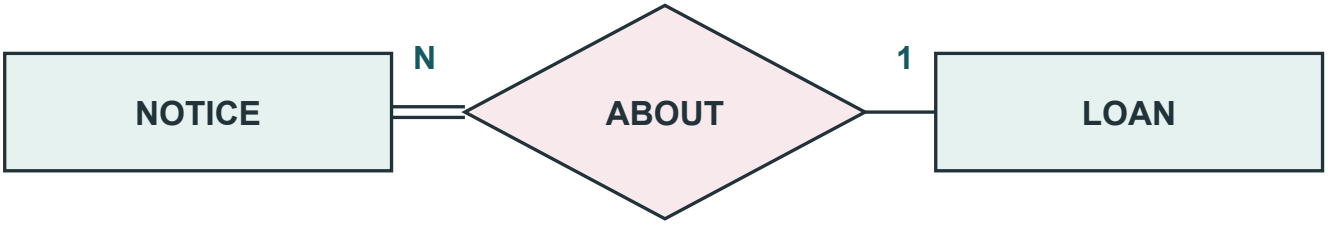
本頁重點：LOAN 端雙線會排除 L1、L3；改成 1:1 又會排除 L2 的第二張通知。

把通知塞進借閱關係，漏了什麼？

同一組借閱資料必須保留 L1、L2、L3。若每筆 BORROWS 都要同時連到會員、館藏、通知，會發生什麼事？



錯誤的三元關係：一筆 BORROWS 必須有三個參與者；沒有 NOTICE 的 L1、L3 無法在這個關係中記錄。



修正：借閱獨立為 LOAN，再用 ABOUT 連通知。會員與館藏的連線沿用完整借閱圖，此處省略。

觀察角度	本例具體對象
Aggregation	把 R2、C7 與這次借閱視為可再被通知指向的整體
Association	ABOUT 連起 N1 與 L2，不表示兩者是彼此的組成零件
反例與修正	不能因 L1 沒通知就丟棄它；保留 L1 的獨立紀錄

本頁重點：這是用事件實體表達的教學改寫；不是宣稱標準 EER 可直接把關係接到關係。

保留三次借閱，再單獨列出通知連線

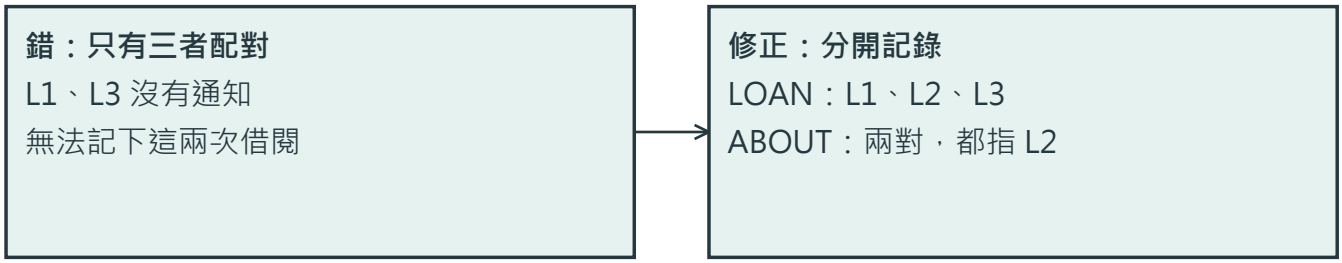
延續原借閱與通知資料，沒有新增事件。預測：改成先保存 LOAN，再保存 ABOUT 連線後，沒有通知的 L1、L3 還在嗎？

LOAN：三次借閱全部保留

LoanId	MemberId	CopyId	借出日	歸還日
L1	R2	C7	09-01	09-05
L2	R2	C7	09-15	未還
L3	R3	C8	09-16	未還

ABOUT：每張通知所指的借閱

通知	借閱
N1	L2
N2	L2



LOAN 每列是一筆借閱；ABOUT 每列指出一張通知及它所指的借閱。

問題：逐次數通知，L1、L2、L3 分別有幾張？

回答：L1 是 0；L2 是 N1 加 N2，共 1+1=2；L3 是 0。LOAN 有三次借閱，ABOUT 有兩個配對，兩者不能當成同一種筆數。

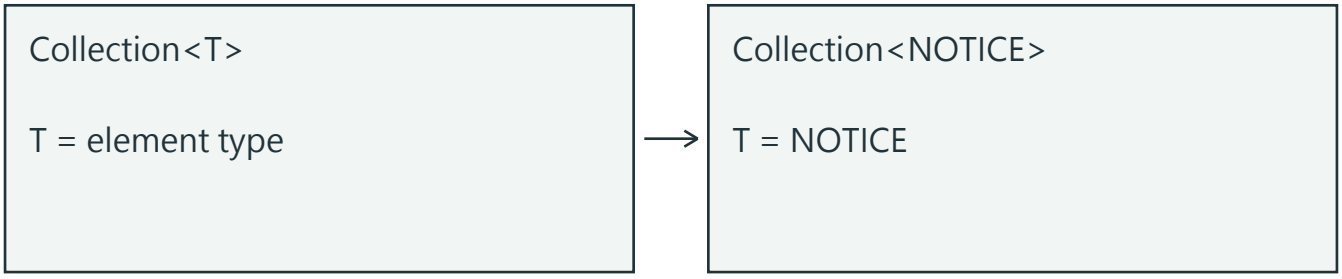
本頁重點：先保留事件，才不會因沒有通知而把借閱漏掉。

可建立的通知，與共用的類別定義

圖書館另有自己的通知程式，與校園程式不同：共用內容放在不可直接建立物件的 MESSAGE；NOTICE 可建立 N1、N2。這不改變原借閱與通知資料。



空心三角形是 UML 繼承；MESSAGE 框內的 {abstract} 表示不能直接建立物件。NOTICE 是 concrete，可以建立 N1、N2。



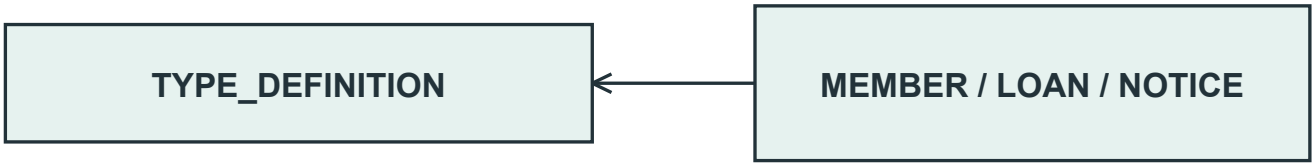
普通箭頭表示以 NOTICE 代入型別參數 T；這是 template 的代入示意，不是繼承。

類別定義	具體判斷
Abstract class：MESSAGE	不能直接建立一個 MESSAGE 物件
Concrete class：NOTICE	可以建立 N1 這張通知
Template class：Collection<T>	代入 NOTICE 仍是集合型別，不是 N1 這張通知

本頁重點：N1 是通知實例；Collection<NOTICE> 是可容納通知的集合型別。

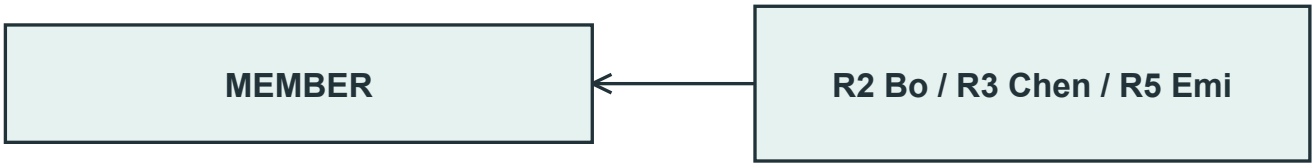
圖書館類別設定登記簿

館員要檢查各類資料須填哪些欄位，因此另建TYPE_DEFINITION登記簿。MEMBER、LOAN、NOTICE是登記的類別名稱；Bo是會員資料中的一個人。這份登記簿不會改變借閱或通知名單。



普通箭頭表示登記的對象是類別定義。把類別當實例記錄，是 metaclass 概念的示意，不是標準 EER 的第三層繼承。

登記的型別	欄位清單
MEMBER	PersonId, Name, CardLevel
LOAN	LoanId, MemberId, CopyId, BorrowedOn, ReturnedOn, DueOn
NOTICE	NoticeId, LoanId, Kind, SentOn



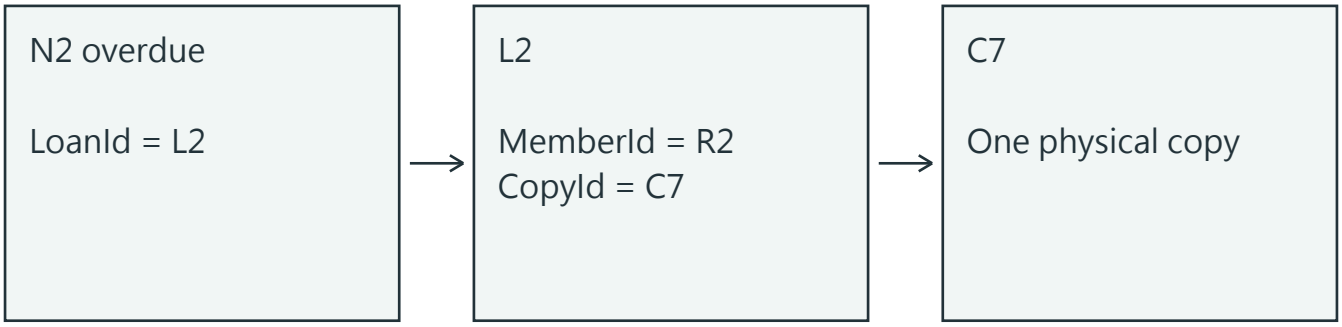
這一層的箭頭才指人員實例；MEMBER 的 PersonId、Name 從 PERSON 繼承，CardLevel 是證件等級。

BorrowedOn / ReturnedOn / DueOn 是借出 / 歸還 / 到期日；SentOn 是發送日。若把 R2 當型別名稱，就混入人員代碼；該列應寫 MEMBER。

本頁重點：登記簿保存「類別有哪些欄位」，會員資料保存「這位會員的欄位值」。

共用概念，也要共用它的意思

借閱與通知系統交換資料時，需要說清 COPY 是一冊實體館藏、LOAN 是一次借閱。Ontology 用明訂的概念、關係與規則協助共用意義，不替我們猜測名單。



箭頭追查通知、借閱、實體館藏的指向；這是意義對照示意，不是額外的 EER 或 ontology 專用語法。

錯誤解讀	具體反例	共用規則
C7 是一本書的所有副本	L2 只記借出一冊 C7	COPY 指實體單冊
會員必定也是職員	R3 Chen 是會員但不是職員	MEMBER 屬 PERSON，不必屬 STAFF
具雙身分就已同意公告	R5 Emi 未同意	公告接收名單另查同意紀錄

本頁重點：共同定義能限制可作的推論；不能把 R5 的資格直接改寫成同意。